Innovación Regulatoria

y Sandboxes en el Sector Público



Una presentación especial para
REGULATEL 2026
Por Carlos Lugo Silva

1 LECCIÓN CLAVE APRENDIDA

Todo se trata de LIDERAZGO.

2

EL PROPÓSITO DEL LIDERAZGO

¿Liderazgo para qué?

PARA CONSTRUIR EL FUTURO.

4

UN SOLO OBJETIVO

Los mecanismos de innovación regulatoria tienen un único objetivo:

PROMOVER LA INNOVACIÓN

para el desarrollo económico, mientras se **previenen los riesgos.**



3

¿QUÉ TIPO DE FUTURO?

Un futuro con tecnología y regulación que sea:

Ágil

Adaptativa

Basada en evidencia



Ejemplos Sandbox en autos autonomos

- **Singapur:** Es uno de los líderes mundiales en este ámbito. Implementó un sandbox de cinco años bajo la Ley de Tráfico Vial. Ha probado desde autobuses autónomos en zonas residenciales como
- **Punggol** hasta robots barredores y tractores autónomos en aeropuertos.
- **Alemania:** A través de su Ley de Conducción Autónoma (*AFGBV*), ha creado "cláusulas de experimentación" que funcionan como sandboxes. Esto ha permitido que vehículos de Nivel 4 operen en zonas específicas sin un conductor de seguridad presente.
- **China:** Ha establecido amplias zonas de prueba (sandboxes urbanos) en más de 20 ciudades, incluyendo
- **Beijing**,
- **Shanghái** y
- **Shenzhen**. Es el país con más licencias emitidas para pruebas en vías públicas.

- **Estados Unidos:** Aunque no tiene un sandbox federal único, estados como

  California y

  Arizona han funcionado como laboratorios regulatorios vivos, permitiendo el despliegue comercial

  de servicios como **Waymo**.

- **Países Bajos:** Fue pionero en Europa al aprobar pruebas en vías públicas desde 2015.

- Actualmente es el primer país de la región en autorizar sistemas de conducción autónoma

  supervisada avanzada en su red vial.

- **Corea del Sur:** Ha establecido sandboxes para probar vehículos de Nivel 4 en ciudades como

  Sejong y Seúl, bajo una legislación experimental específica.

- **España:** Recientemente ha activado el **Sandbox de Movilidad de Madrid** en la zona de

  Villaverde, donde se prueban desde "foodtrucks" autónomos hasta robots de entrega en entornos reales


DELIVERS.AI
8261 JGM

hibridosyelectricos.com/coches/madrid-sandbox-movilidad-probar-diferentes-tecnologias-entornos-reales_68392_102.

Nueva pestaña | Nueva pestaña | Nueva pestaña | Recibidos - carloslu... | Fondo Nacional del... | 1576Promocionar p... | IVEED:

Añadir Híbridos y Eléctricos como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
ACTIVAR AHORA →

El distrito madrileño de Villaverde será el lugar donde se **prueben en un entorno real todos los avances tecnológicos relacionados con la movilidad o nuevos elementos** en los que la sostenibilidad tendrá buena parte del protagonismo. Esto ha sido aprobado por la Junta de Gobierno de Madrid en un texto inicial sobre la nueva ordenanza que regulará el llamado **"Sandbox de Movilidad de Madrid"**.

ÚLTIMA HORA

1.960 litros de maletero, 653 km de autonomía y carga en 9 minutos: BYD confirma la llegada del Atto 8, un nuevo SUV eléctrico, a España →

Este entorno se compondrá de **un espacio de 20 kilómetros cuadrados** donde *startups*, compañías, empresas, organizaciones e instituciones podrán comprobar la viabilidad técnica de sus productos tecnológicos de forma previa a su lanzamiento comercial y en masa.

Así pues, el Distrito de Villaverde se presenta como el **espacio de pruebas en entorno real más grande de Europa**. Las primeras estimaciones hablan de la posible creación de entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo en la zona, así como la inversión de más de 300 millones de euros para la adecuación del entorno y la puesta en marcha de sus propios proyectos.

Search



- **1. Swiss Post (Suiza) [1]**
- Suiza fue pionera al crear un entorno de pruebas colaborativo con el regulador aéreo (FOCA). [1]
- **Resultados:** Se realizaron más de **3,000 vuelos exitosos** transportando muestras de laboratorio entre hospitales en Lugano y Zúrich.
- **Impacto:** El uso de drones redujo los tiempos de transporte de 45 minutos (por carretera) a solo **7 minutos**. A pesar del éxito inicial, el sandbox también reveló riesgos críticos: el programa se suspendió temporalmente tras dos incidentes en 2019 donde los paracaídas de emergencia se activaron sobre zonas pobladas. [1, 2, 3]

- **2. Royal Mail (Reino Unido)**
- En colaboración con el sandbox de la Autoridad de Aviación Civil (CAA), Royal Mail ha probado drones de largo alcance para conectar comunidades remotas. [1]
- **Resultados:** En las Islas Orcadas, se implementó un servicio de 3 meses para llevar correo desde el puerto hasta oficinas postales en islas pequeñas como Graemsay y Hoy.
- **Impacto:** Se validó el uso de drones capaces de cargar hasta **10 kg** en condiciones climáticas adversas, donde los ferrys suelen cancelarse por el viento, mejorando drásticamente la fiabilidad del servicio postal

- **3. Correos (España)**
- Correos ha participado en diversos proyectos de innovación (precursores de los actuales sandboxes de movilidad) para evaluar drones híbridos en zonas rurales. [1]
- **Resultados:** Pruebas de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) para entregas en zonas de difícil acceso y situaciones de emergencia.
- **Impacto:** Se determinó que la tecnología híbrida permite cubrir grandes distancias, aunque los principales desafíos detectados fueron la **carga administrativa** y la necesidad de una regulación armonizada que finalmente se impulsó con el Real Decreto 517/2024, reduciendo los trámites en un 21%. [1, 2]


Revolut


Marina Costa

Caja de herramientas regulatorias de la UIT



ANTES DE COMENZAR

Décadas de trabajo continuo en regulación moderna para el desarrollo digital

① Manual de Regulación Digital

Guía de referencia mundial de la UIT para modernizar los marcos regulatorios de telecomunicaciones y TIC.

② Perspectiva Regulatoria de las TIC (GDRO)

Perspectiva anual que documenta la relación entre la regulación de las telecomunicaciones y los mercados digitales en todos los países miembros.

③ Acelerador G5 y Rastreador Regulatorio de las TIC

Conjunto de conceptos, indicadores y métricas que orientan a los gobiernos hacia una transformación digital plena.

④ Directrices del GSR (Simposio Mundial para Organismos Reguladores)

Mejores prácticas anuales construidas junto con todos los Estados Miembros, expertos y autoridades regulatorias del mundo.

EL CAMBIO

De la regulación tradicional a la

regulación de ecosistemas digitales

De la regulación tradicional a la regulación de ecosistemas digitales

REGULACIÓN TRADICIONAL



Mercados claramente definidos

La regulación tradicional se centraba en mercados de telecomunicaciones claramente definidos (espectro, infraestructura, móvil, competencia tradicional)

ECOSISTEMAS DIGITALES



Interconectados y en evolución

Los ecosistemas digitales actuales están interconectados y requieren mayor colaboración, coordinación y enfoques regulatorios adaptativos.

RIESGOS DE LA REGULACIÓN TRADICIONAL

La innovación digital avanza más rápido que la regulación tradicional

RIESGO DE INACCIÓN

Riesgo de inacción regulatoria

La ausencia de una intervención oportuna puede afectar derechos fundamentales, profundizar fallas de mercado y erosionar la confianza pública.

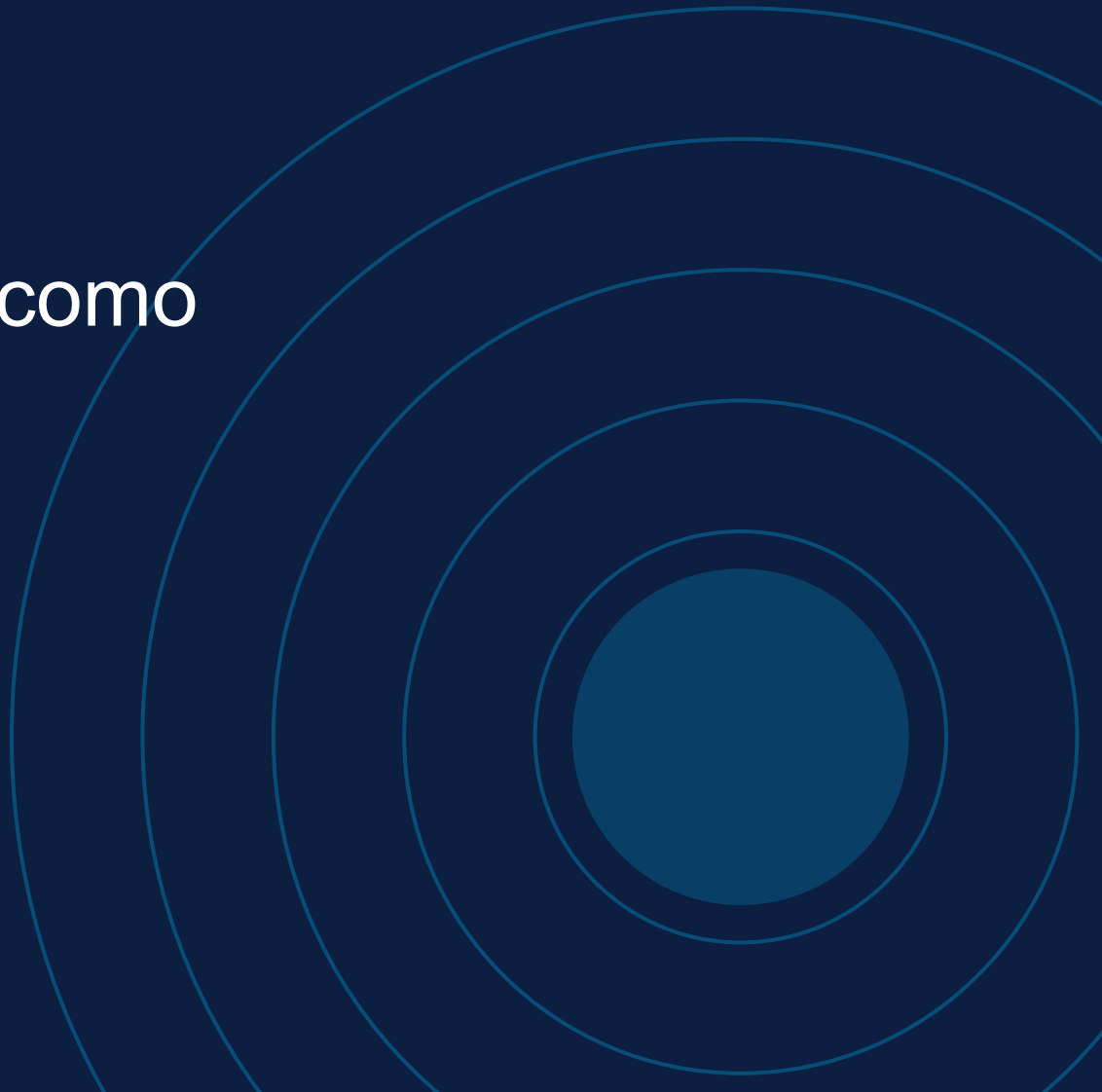
Puede dar lugar a prácticas contrarias al interés público.

RIESGO DE SOBRERREGULACIÓN

Regular sobre supuestos incompletos puede desincentivar la innovación legítima, desalentar la inversión, distorsionar mercados emergentes e imponer cargas regulatorias innecesarias.

Los espacios de experimentación como

estrategia



Los espacios de experimentación como estrategia

Para abordar estos riesgos, los **espacios de experimentación** se han convertido en **herramientas clave de gobernanza pública**. Su objetivo es cerrar la brecha entre la rápida innovación tecnológica y la capacidad de las leyes para seguirle el ritmo.

Estos espacios permiten a las autoridades:

- Aprender en **condiciones controladas**
- Observar **impactos reales**
- Generar evidencia antes de adoptar **decisiones regulatorias más amplias**

Espacios de experimentación

Instrumentos de gobernanza para la **toma de decisiones informada**:

identificación de riesgos emergentes + contraste de supuestos teóricos con resultados reales bajo supervisión activa.

✓ ES **mejora regulatoria**

Produce evidencia empírica que fortalece y orienta la regulación definitiva.

Objetivo principal: una regulación más eficaz y proporcional, con mayor legitimidad democrática.

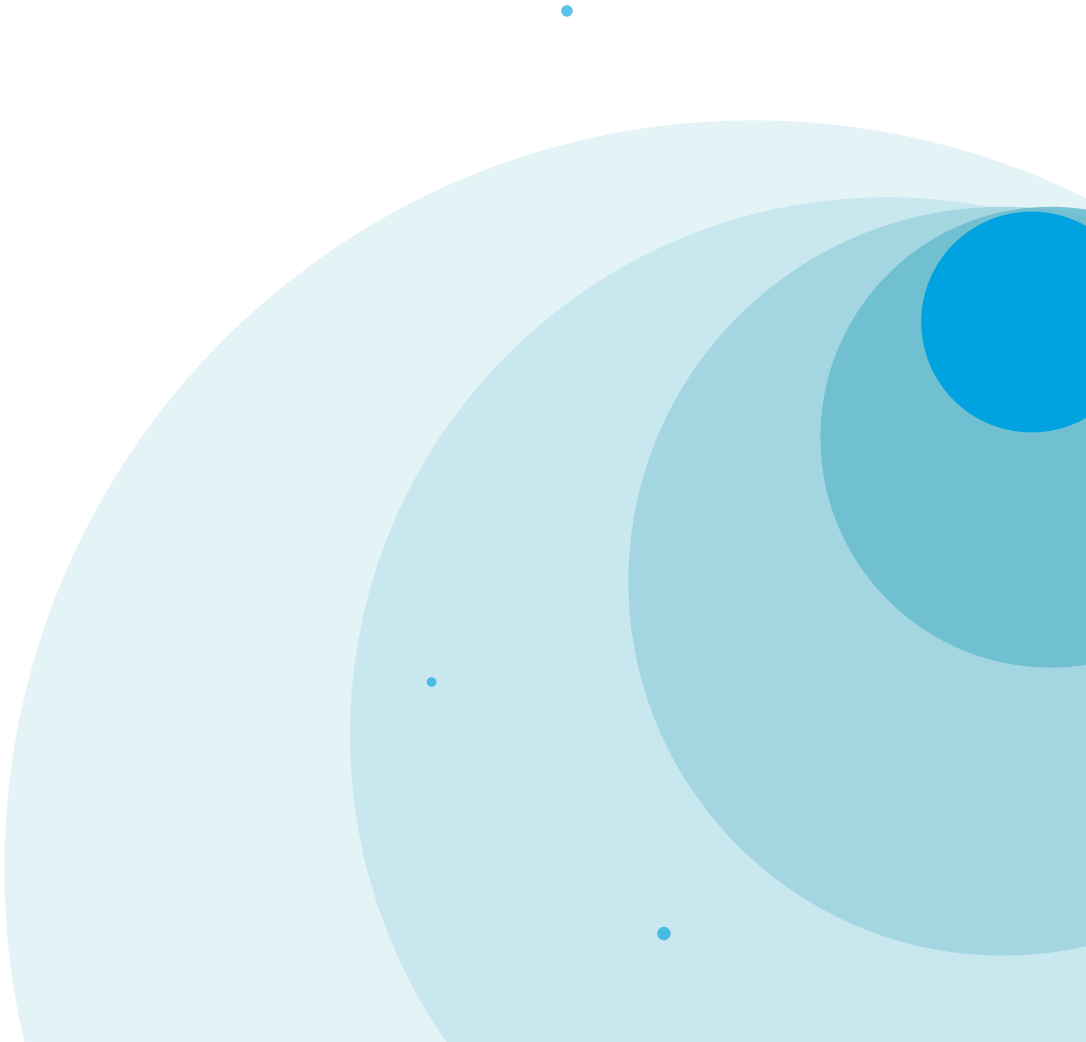
✗ NO ES **desregulación**

No elimina normas ni crea zonas de impunidad

No se trata de suspender el Estado de derecho: se trata de aplicarlo con mayor cautela en contextos de incertidumbre

No se trata solo de sandboxes; existen varias

herramientas de experimentación



Existen varias herramientas de experimentación

Elegir la herramienta adecuada importa tanto como diseñar el experimento

El ecosistema de experimentación regulatoria ofrece una variedad de instrumentos según el tipo de problema, el mandato institucional y el marco jurídico vigente.

PREGUNTAS CLAVE

- **¿Cuál es el mandato de la entidad?**
- **¿Qué tipo de incertidumbre existe (técnica, regulatoria, institucional)?**
- **¿Qué permite el marco jurídico vigente en materia de exenciones?**



HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN

- Centro de innovación
- Laboratorio de políticas



HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y REGULATORIAS

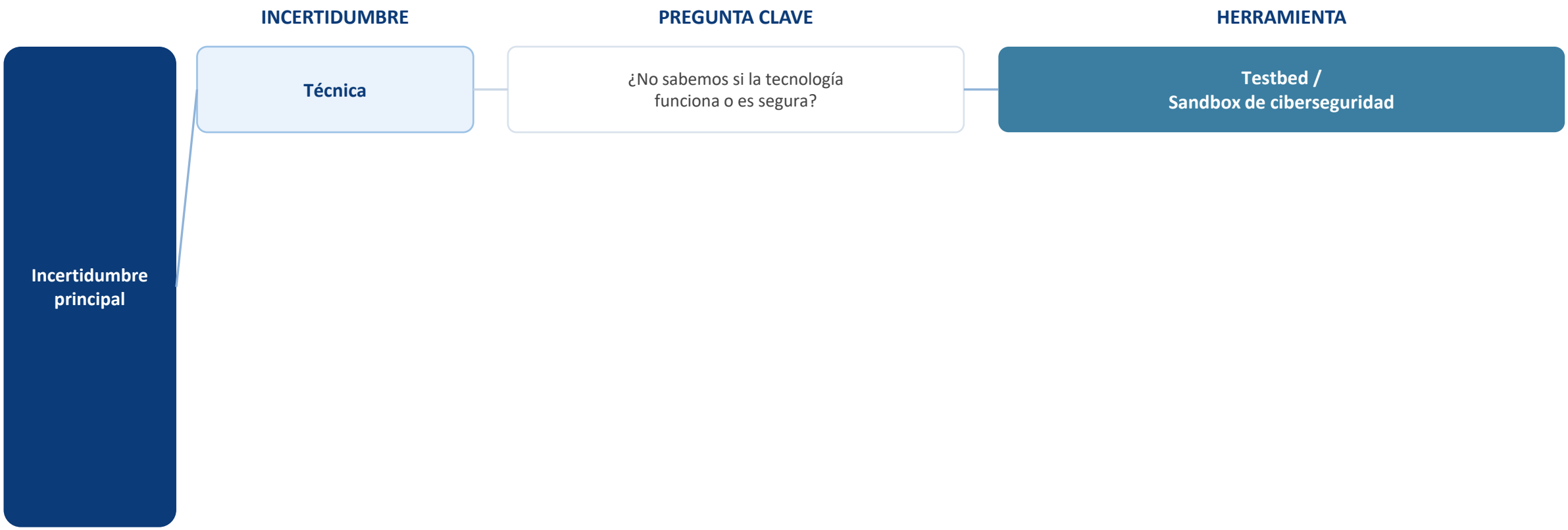
- Banco de pruebas (testbed) Sandbox de ciberseguridad
- Sandbox regulatorio

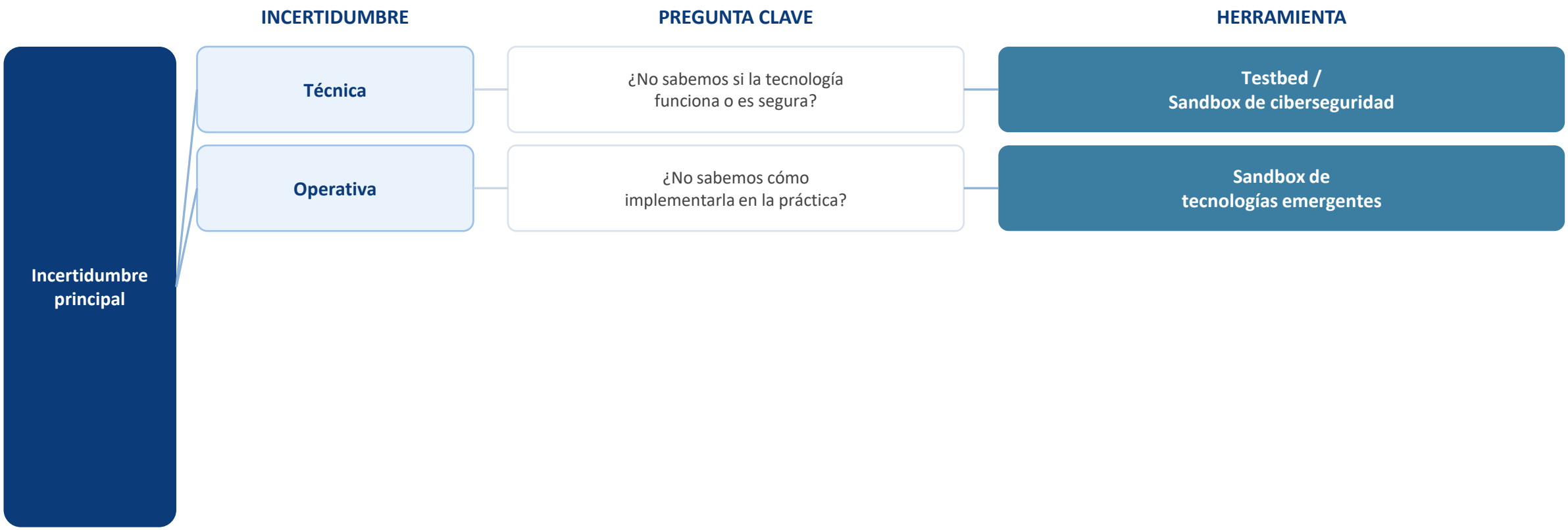


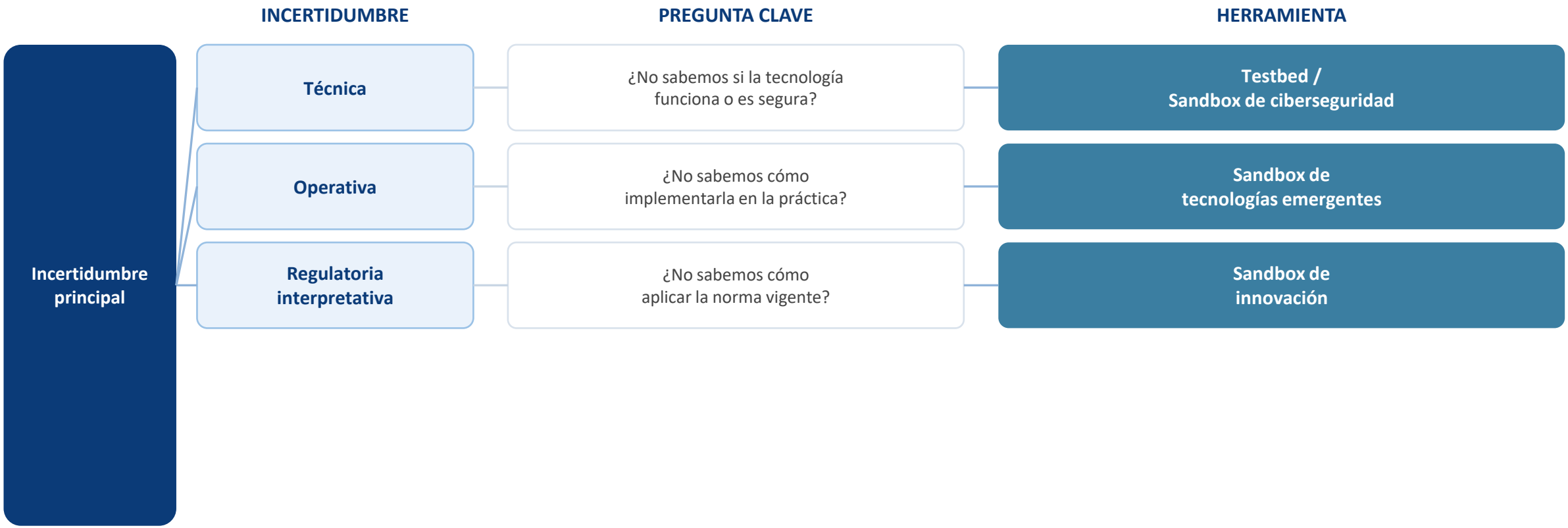
HERRAMIENTAS DE POLÍTICA / REGULATORIAS

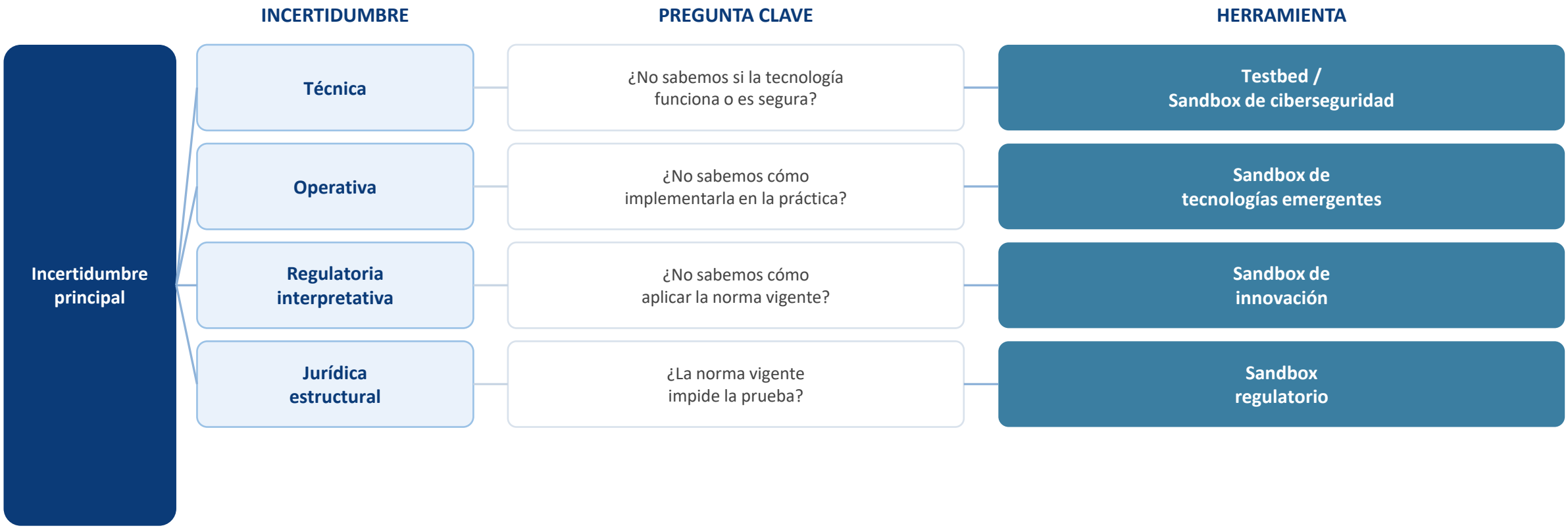
- Marco de alto nivel
- Prototipo de política
- Sandbox de innovación

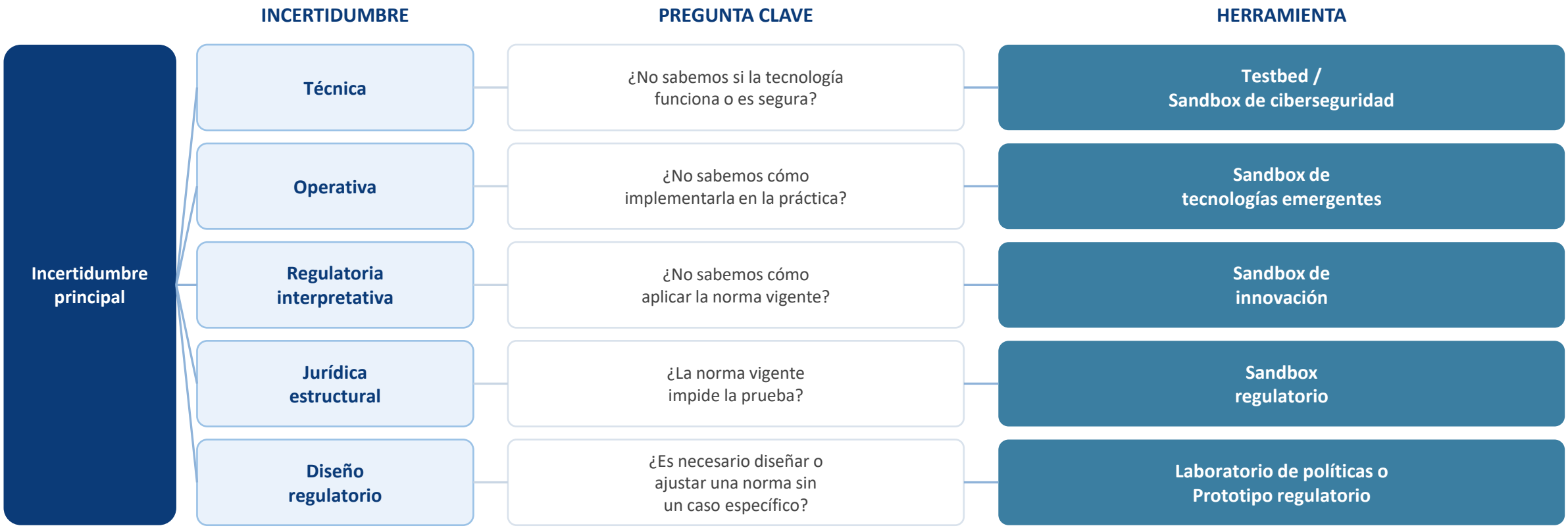
Fuente: Guía de la UIT — Diseño de la experimentación regulatoria (2026)

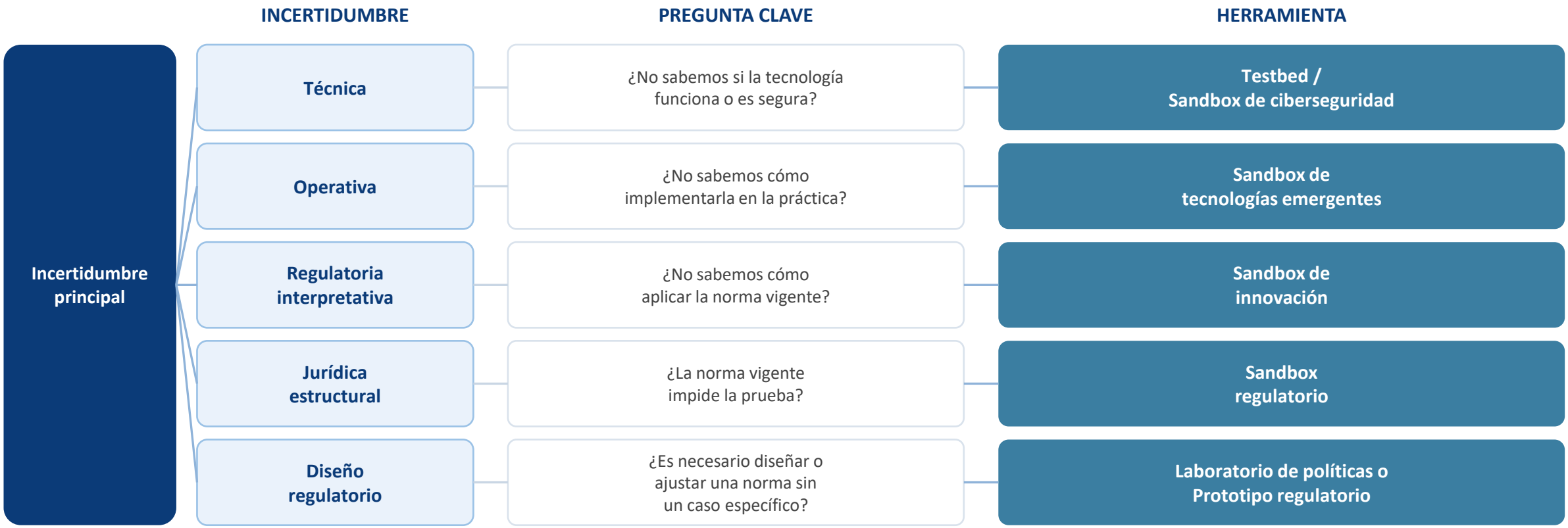

INCERTIDUMBRE
PREGUNTA CLAVE
HERRAMIENTA
Incertidumbre principal
Técnica
¿No sabemos si la tecnología funciona o es segura?
Testbed / Sandbox de ciberseguridad


INCERTIDUMBRE
PREGUNTA CLAVE
HERRAMIENTA
Incertidumbre principal
Técnica
¿No sabemos si la tecnología funciona o es segura?
Testbed / Sandbox de ciberseguridad
Operativa
¿No sabemos cómo implementarla en la práctica?
Sandbox de tecnologías emergentes

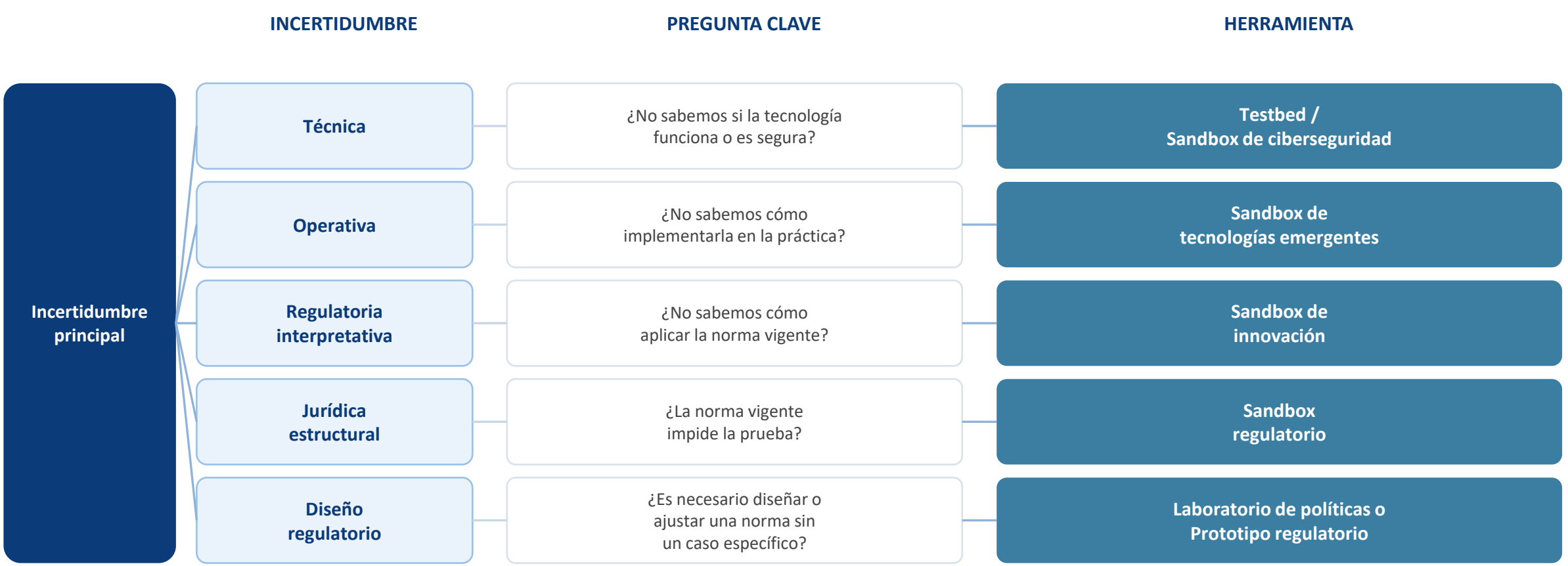

INCERTIDUMBRE
PREGUNTA CLAVE
HERRAMIENTA
Incertidumbre principal
Técnica
¿No sabemos si la tecnología funciona o es segura?
Testbed / Sandbox de ciberseguridad
Operativa
¿No sabemos cómo implementarla en la práctica?
Sandbox de tecnologías emergentes
Regulatoria interpretativa
¿No sabemos cómo aplicar la norma vigente?
Sandbox de innovación


INCERTIDUMBRE
PREGUNTA CLAVE
HERRAMIENTA
Incertidumbre principal
Técnica
¿No sabemos si la tecnología funciona o es segura?
Testbed / Sandbox de ciberseguridad
Operativa
¿No sabemos cómo implementarla en la práctica?
Sandbox de tecnologías emergentes
Regulatoria interpretativa
¿No sabemos cómo aplicar la norma vigente?
Sandbox de innovación
Jurídica estructural
¿La norma vigente impide la prueba?
Sandbox regulatorio


INCERTIDUMBRE
PREGUNTA CLAVE
HERRAMIENTA
Incertidumbre principal
Técnica
¿No sabemos si la tecnología funciona o es segura?
Testbed / Sandbox de ciberseguridad
Operativa
¿No sabemos cómo implementarla en la práctica?
Sandbox de tecnologías emergentes
Regulatoria interpretativa
¿No sabemos cómo aplicar la norma vigente?
Sandbox de innovación
Jurídica estructural
¿La norma vigente impide la prueba?
Sandbox regulatorio
Diseño regulatorio
¿Es necesario diseñar o ajustar una norma sin un caso específico?
Laboratorio de políticas o Prototipo regulatorio

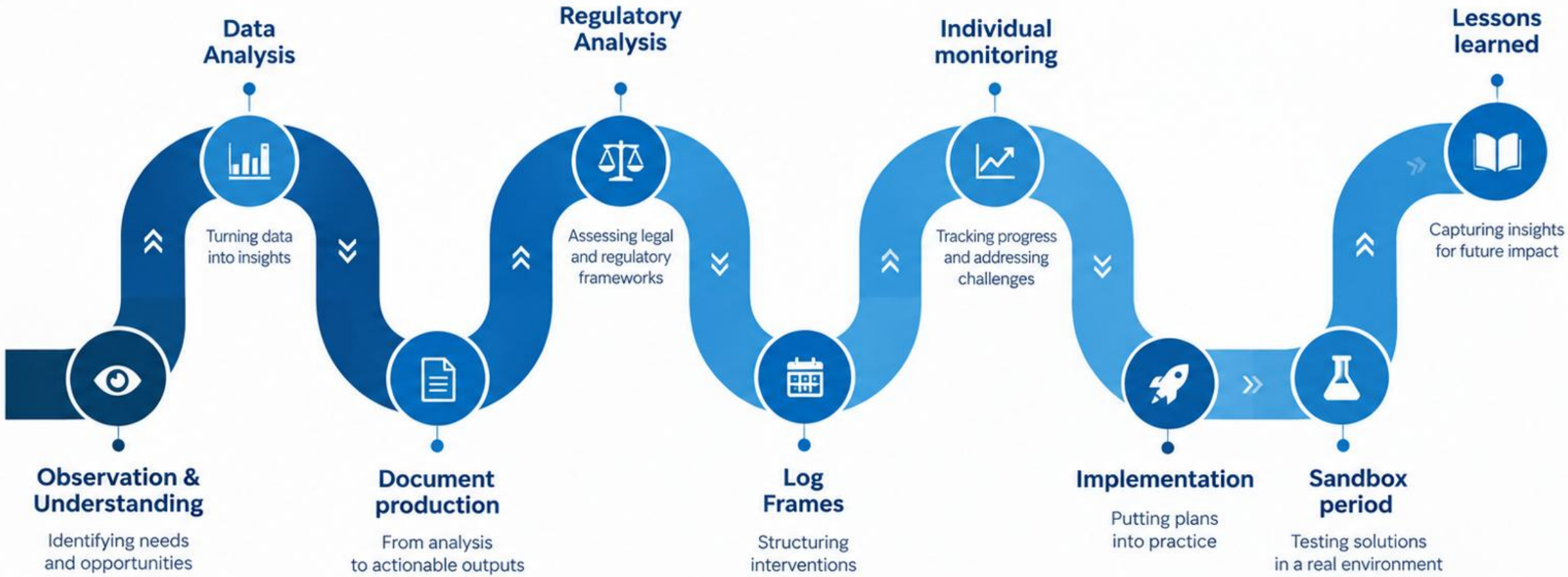

INCERTIDUMBRE
PREGUNTA CLAVE
HERRAMIENTA
Incertidumbre principal
Técnica
¿No sabemos si la tecnología funciona o es segura?
Testbed / Sandbox de ciberseguridad
Operativa
¿No sabemos cómo implementarla en la práctica?
Sandbox de tecnologías emergentes
Regulatoria interpretativa
¿No sabemos cómo aplicar la norma vigente?
Sandbox de innovación
Jurídica estructural
¿La norma vigente impide la prueba?
Sandbox regulatorio
Diseño regulatorio
¿Es necesario diseñar o ajustar una norma sin un caso específico?
Laboratorio de políticas o Prototipo regulatorio

Matriz de decisión de instrumentos



¿Qué es el proyecto de Experimentación Regulatoria?

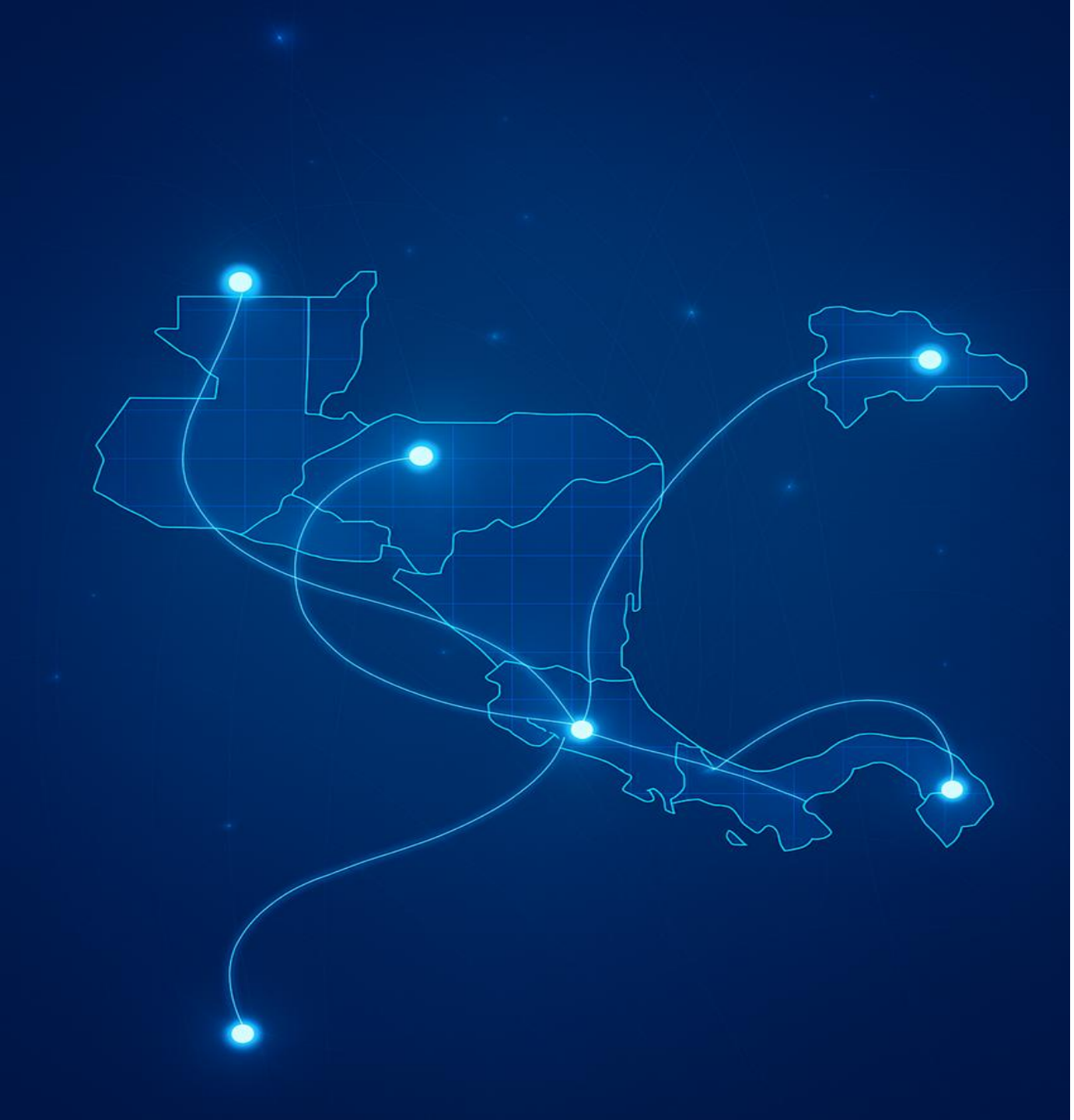
El camino de la experimentación


Observation & Understanding
Identifying needs and opportunities
Data Analysis
Turning data into insights
Document production
From analysis to actionable outputs
Regulatory Analysis
Assessing legal and regulatory frameworks
Log Frames
Structuring interventions
Individual monitoring
Tracking progress and addressing challenges
Implementation
Putting plans into practice
Sandbox period
Testing solutions in a real environment
Lessons learned
Capturing insights for future impact

NUESTRO CAMINO HASTA AHORA…

Todo comienza con

Observación y comprensión



OBSERVAR PRIMERO

Cada país es distinto: ese es el punto de partida

- Diversidad de capacidades institucionales
- Heterogeneidad de marcos jurídicos
- Distintas prioridades de desarrollo económico y social

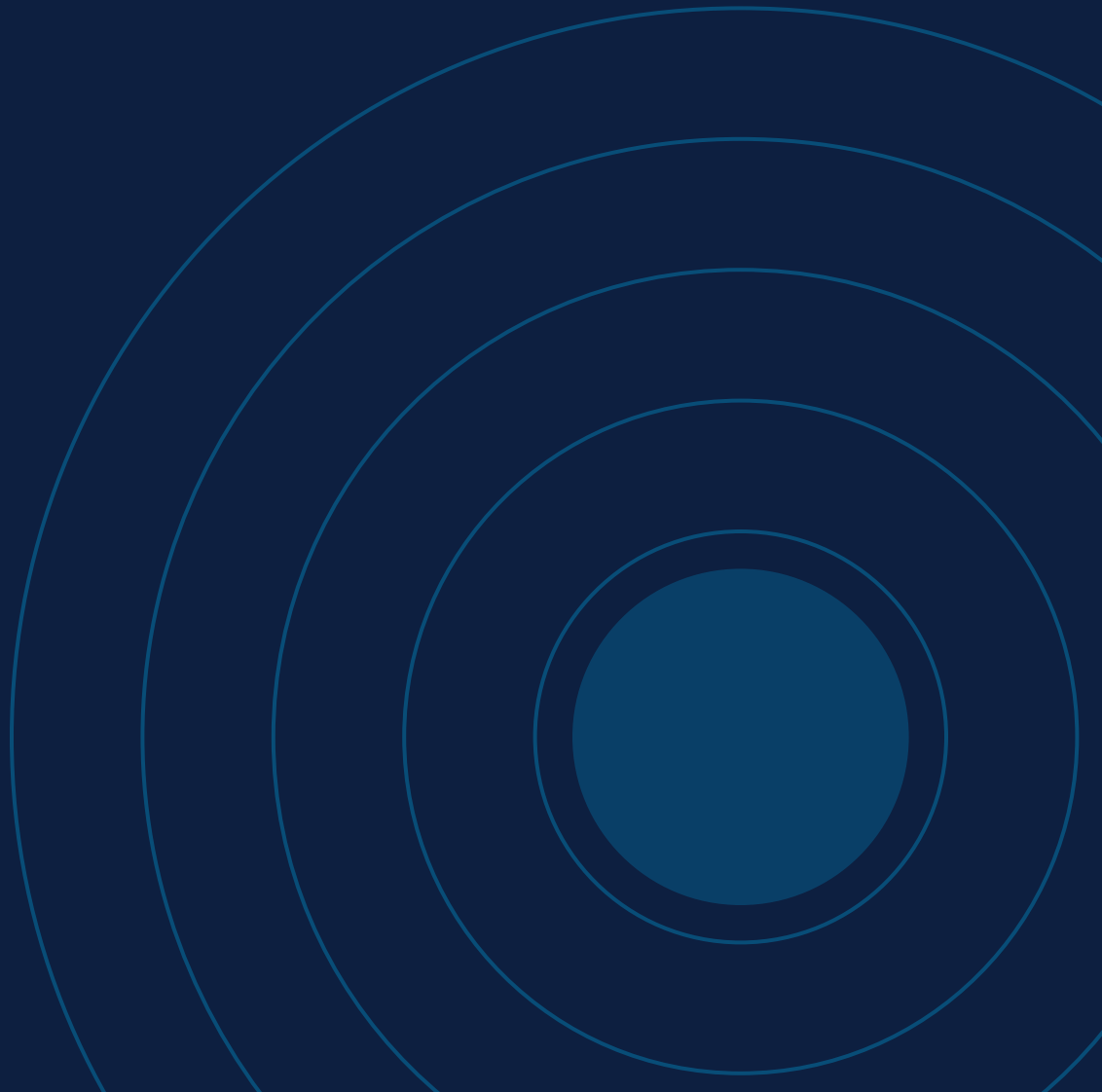
7 países

11 autoridades distintas

Realidades distintas exigen enfoques distintos.

NUESTRO CAMINO HASTA AHORA…

Datos y análisis **regulatorio**



Caja de herramientas regulatorias de la UIT

ANTES DE COMENZAR

Cinco instrumentos basados en datos detrás de nuestro estudio a nivel país

1

Referencia G5 (G5 Benchmark)

Una brújula para los reguladores hacia la excelencia regulatoria y una economía digital próspera.

2

Rastreador Regulatorio de las TIC

Monitorea los cambios en el entorno TIC y clasifica a los países por generación regulatoria (G1–G4).

3

Marco de Preparación Digital

Evalúa las capacidades nacionales y la preparación para la transformación digital, identificando brechas y prioridades.

4

Perspectiva Regulatoria Mundial de las TIC

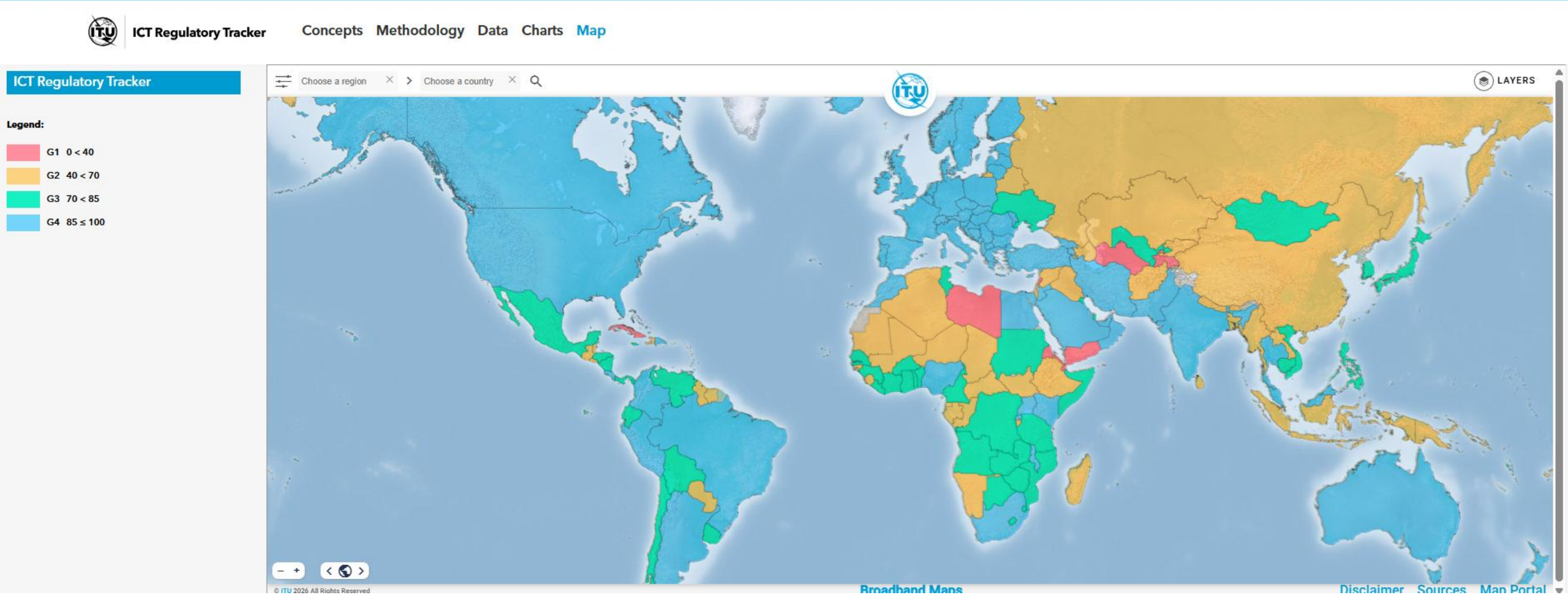
Traduce las referencias y marcos de la UIT en consejos prácticos para los reguladores.

5

Estudios de país

Estudios de caso a nivel país que recogen los avances logrados y el camino hacia la regulación G5.

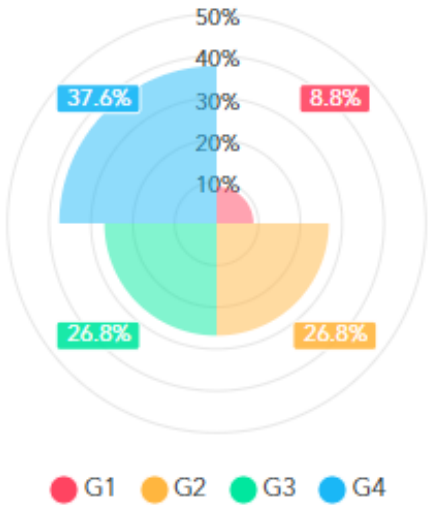
Fuente: G5 Benchmark, ICT Regulatory Tracker, Digital Readiness Framework, Global ICT Regulatory Outlook y Collaborative Digital Governance Country Reviews de la UIT



Confidential — for Procurement kick-off use

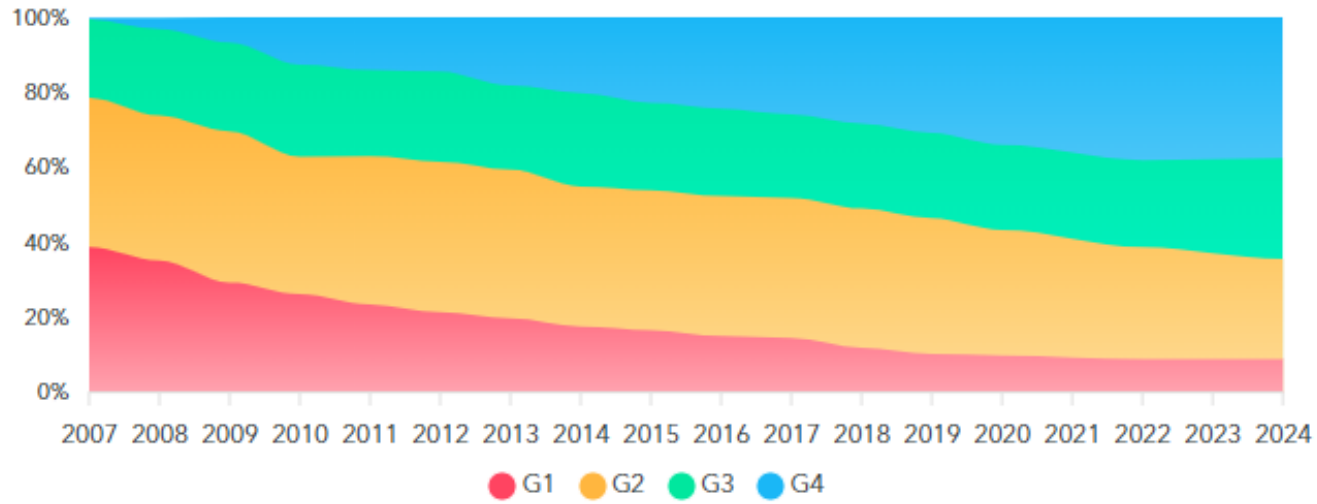
Evolution of the generations of regulation, based on the ICT Regulatory Tracker

World, 2024



Source: ITU

World, 2007 - 2024



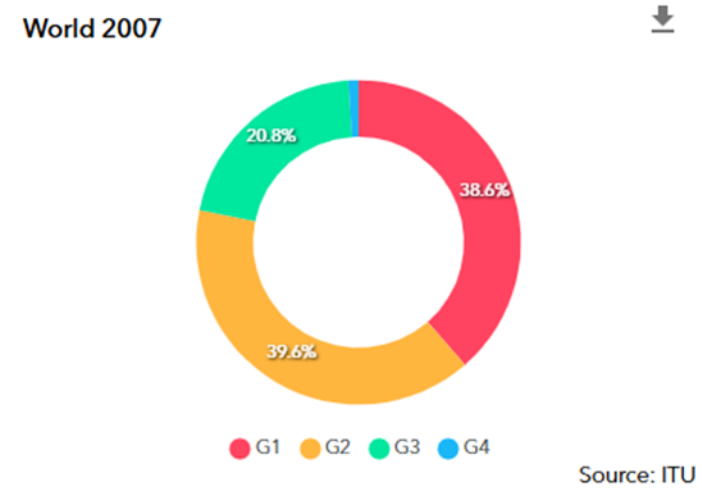
Source: ITU

Generations of regulation are based on ICT Regulatory Tracker scores:

G1 Command & control approach: 0 < 40
G2 Early open markets: 40 < 70
G3 Enabling investment & access: 70 < 85
G4 Integrated telecom regulation: 85 ≤ 100

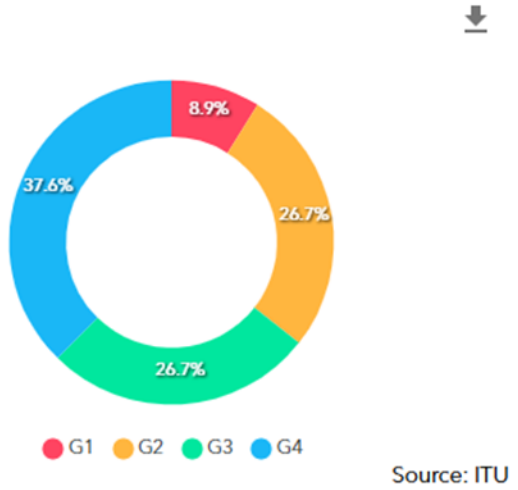
Evolution of the generations of regulation, based on the ICT Regulatory Tracker

2007



Source: ITU

2024



Source: ITU

Generations of regulation are based on ICT Regulatory Tracker scores:

G1 Command & control approach: 0 < 40
G2 Early open markets: 40 < 70
G3 Enabling investment & access: 70 < 85
G4 Integrated telecom regulation: 85 ≤ 100

NUESTRO CAMINO HASTA AHORA…

La base de conocimiento:

Producción de documentos

Convertir la evidencia en documentos

BASE JURÍDICA



Análisis jurídico y jurisdiccional

Una revisión país por país de la base jurídica y del mandato regulatorio para implementar herramientas de innovación, que mapea lo que permite el marco vigente de cada jurisdicción y dónde necesita evolucionar.

EVIDENCIA PAÍS



Diagnósticos país

Informes de diagnóstico individuales que evalúan la madurez regulatoria, la capacidad institucional y la preparación de cada país: la base de evidencia que dio forma a las recomendaciones de la guía.

LA GUÍA



Guía práctica

Una guía regional que consolida los hallazgos del estudio en recomendaciones prácticas sobre herramientas de innovación regulatoria (sandboxes, testbeds y mecanismos afines) para los responsables de políticas de la región.

Fuente: equipo de la Gira de Estudio de la UIT sobre Sandboxes Regulatorios, elaboración propia

Estructura de la guía

Un recurso práctico y adaptable: orientación de alto nivel para que las autoridades diseñen e implementen espacios de experimentación, basada en el trabajo directo con los reguladores de la región.

NO ES UNA TALLA ÚNICA

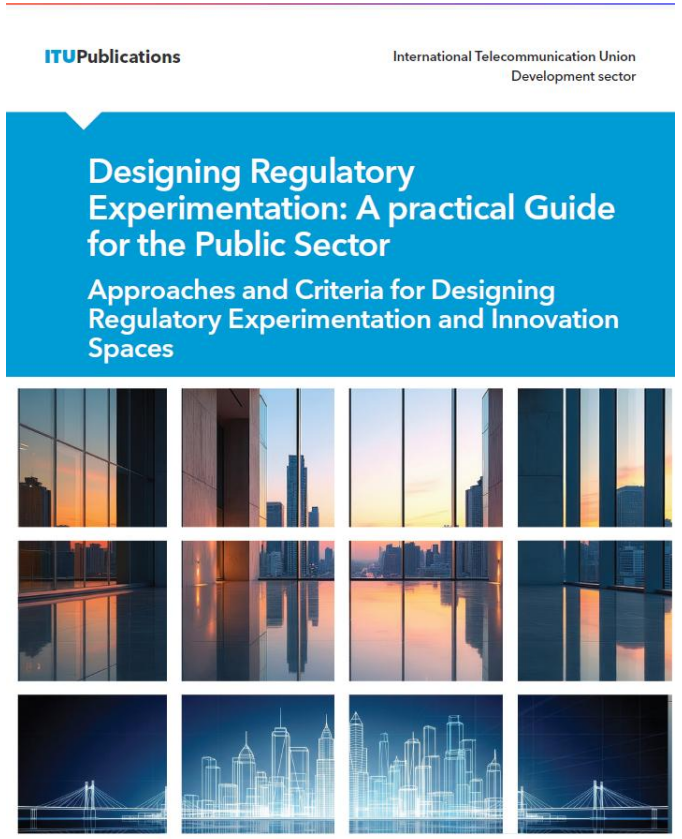
Ofrece una caja de herramientas flexible en lugar de un modelo estándar único, para que cada autoridad elija lo que se ajuste a su madurez y capacidad.

CONSTRUIDA CON LA REGIÓN

Desarrollada mediante talleres, intercambios técnicos y diagnósticos institucionales en Centroamérica y la República Dominicana.

HECHA PARA REUTILIZARSE

Aporta criterios duraderos para diseñar, monitorear y evaluar la experimentación: útiles mucho más allá de este primer despliegue regional.



La Guía de la UIT para reguladores y responsables de políticas

NUESTRO ENFOQUE

Un enfoque práctico, proporcional y sostenible para que los equipos regulatorios generen evidencia local y contextualizada.

EVIDENCIA LOCAL



Anclada en la realidad de cada país

Facilitar la generación de datos propios del contexto institucional y de mercado de cada país, evitando la importación acrítica de modelos extranjeros.

PROPORCIONALIDAD



Acorde al nivel de riesgo

Aplicar el nivel de intervención adecuado según el nivel de riesgo identificado, sin excesos regulatorios que asfixien la innovación ni vacíos que pongan en riesgo a la ciudadanía.

SOSTENIBILIDAD



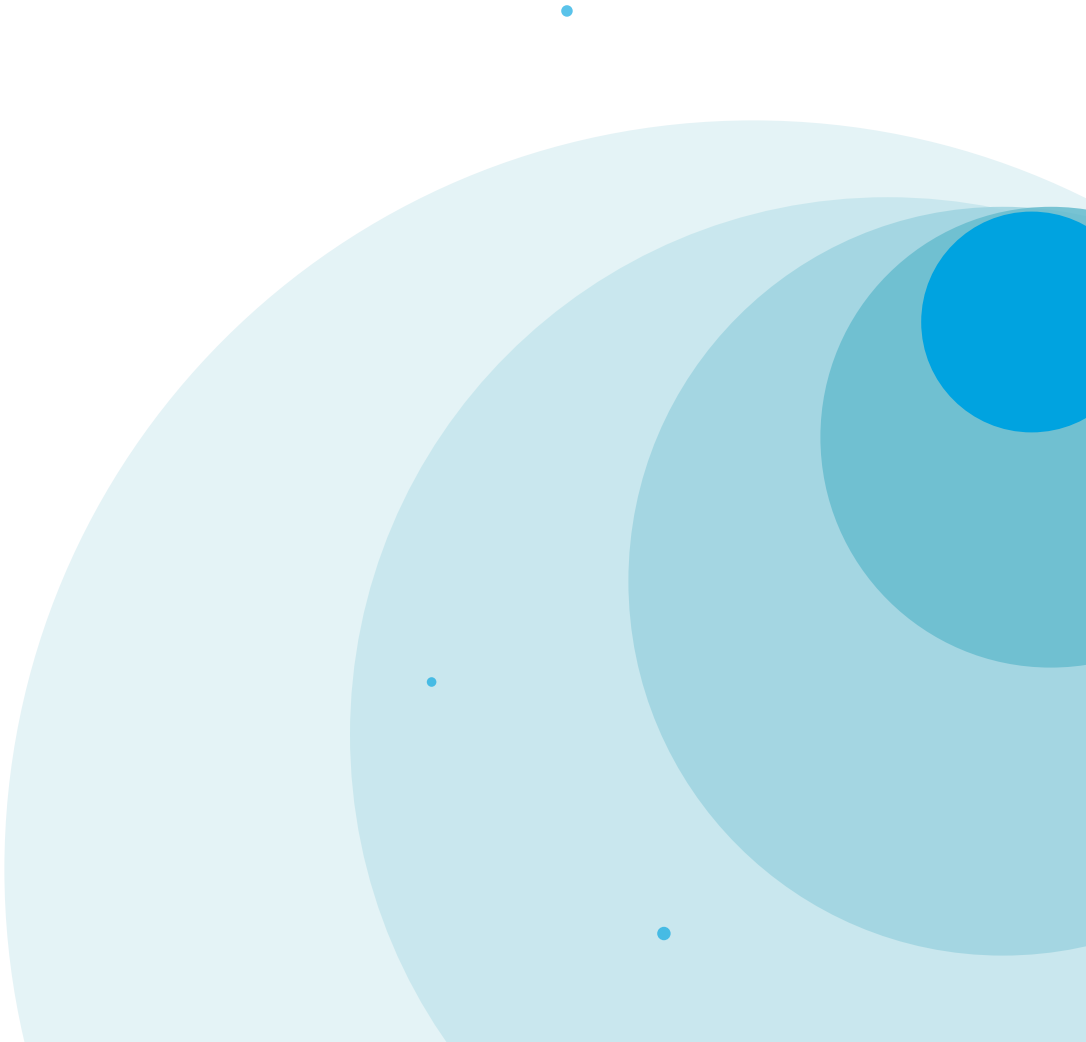
Hecha para perdurar y escalar

Evitar métodos complejos o difíciles de mantener, priorizando la capacidad institucional real y la posibilidad de escalar el aprendizaje en el tiempo.

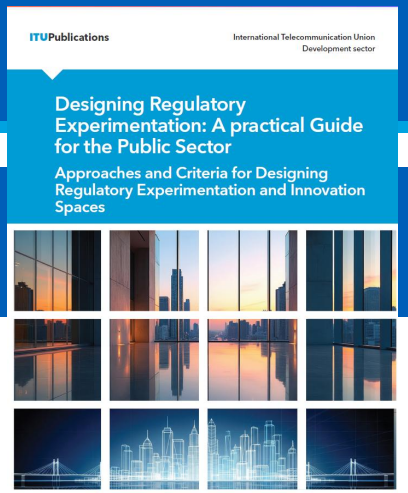
Fuente: Guía de la UIT — Diseño de la experimentación regulatoria (2026)

No se trata solo de sandboxes; existen varias

herramientas de experimentación



Todo depende de la incertidumbre principal



CÓMO FUNCIONA LA MATRIZ

Haga la pregunta correcta y la herramienta correcta vendrá sola.

Incertidumbre principal

La matriz funciona en dos pasos sucesivos:

1 Identificar el tipo de incertidumbre

¿Qué tipo de incertidumbre predominante enfrenta la autoridad: técnica, operativa, regulatoria-interpretativa, jurídico-estructural o de diseño regulatorio?

2 Elegir la herramienta proporcional

Con esa respuesta, ¿qué instrumento se ajusta mejor a la naturaleza del problema y a la capacidad disponible de la institución?

Elegir la herramienta nunca es arbitrario: es la respuesta directa a la pregunta que plantea la propia incertidumbre.

Escuchar y compartir

ESCUCHAR PRIMERO

Talleres
Reuniones formales
Discusiones activas

- Reuniones formales y visitas con reguladores y actores públicos y privados
- Talleres de presentación y validación en cada país
- Cómo la retroalimentación directa reorientó nuestras prioridades

Llevamos las herramientas y buenas prácticas de la guía a cada país. Pero, sobre todo, escuchamos: las necesidades y los desafíos que enfrenta cada uno.

536

Personas capacitadas

12

Talleres realizados





Matriz del marco y cronograma de implementación

Marcos lógicos individuales

Un marco lógico para cada piloto

METODOLOGÍA

Un país, un marco lógico: siempre la misma estructura.



FIN / IMPACTO

El cambio de fondo

La contribución de nivel superior que se espera del piloto.



PROPÓSITO / RESULTADO

El resultado directo

El resultado concreto que el propio piloto debe lograr.



COMPONENTES

Los bloques de construcción

Las líneas de trabajo que, en conjunto, producen el resultado.



INDICADORES SMART

Cómo lo medimos

Medidas de cantidad, calidad y plazo para cada nivel.



LÍNEA DE BASE Y META

De dónde partimos, a dónde apuntamos

El punto de partida de cada indicador y la meta contra la cual medirlo.



VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS

Pruebas y condiciones previas

Cómo se evidenciará el avance y qué debe cumplirse para que ocurra.

Modelo de marco lógico

Belize	Sandbox 5G FWA in Underserved Areas	MAXIMUM BUDGET
Pilot BZ-01 | Public Utilities Commission (PUC)	PIRCA 9RCA24005 | ITU – Europeia Unico | Global Gateway | Contract N 700001869	XXX EUR (PIRCA maximum) Ceiling PIRCA | Start: July 2026

Country	Belize
Executing Institution	Public Utilities Commission (PUC)
Pilot Name	Sandbox 5G FWA in Underserved Areas
Pilot Type	Type 3 – Regulatory Sandbox
Implementation Period	To be confirmed.
Readiness Period	June 2026 – September 2026
Enabling Instrument / Support	PUC regulatory authorization for the implementation of the 5G FWA sandbox in a selected rural area
Budget:	EUR 100,000 (PIRCA maximum ceiling) This value is the maximum limit to be used by the ITU to implement the pilot
Key Stakeholders	PUC · 5G FWA technology providers · Selected rural communities · Belize Ministry of ICT · PIRCA-ITU Team

1. OVERALL OBJECTIVE AND SPECIFIC OBJECTIVES

Overall Objective — GOAL / Impact
Contribute to closing Belize's rural digital divide by evaluating advanced fixed wireless broadband technologies in low-density areas, generating technical evidence on the performance of 5G FWA solutions, and developing policy and regulatory recommendations to support sustainable investment and expand rural connectivity.
Specific Objective — PURPOSE / Direct Outcome
Implement a regulatory sandbox to deploy and test a 5G Fixed Wireless Access (FWA) solution in at least one rural community in Belize, generate verifiable data on performance, coverage, and adoption ; and develop policy and regulatory recommendations for the wider deployment of rural FWA solutions by 30 June 2027.

ID	Component	Description
C1	Regulatory framework and authorization for the FWA sandbox	Analysis of Belize's telecommunications framework, methodological design of the sandbox and its measurement protocols, and support for the regulatory authorization process administered by the PUC.
C2	5G FWA sandbox deployed and operational in a selected rural area	Coordinate, with the participating provider and the PUC, the installation and commissioning of the 5G FWA network, including the required active and passive equipment, and establish monitoring arrangements and data-analysis tools to collect agreed performance metrics, including latency, speed, coverage, availability and service stability.
C3	Policy and regulatory recommendations and replicability	Development of policy and regulatory recommendations for the wider deployment of rural FWA solutions, delivery of a dissemination event involving industry and government stakeholders, and preparation of a lessons-learned and replicability document.

2. LOGICAL FRAMEWORK MATRIX

Vertical logic: the achievement of the Components produces the Purpose; the Purpose contributes to the Goal.

Horizontal logic: each level has SMART Indicators (Quantity Quality Time), an independent verifiable source, and a critical assumption

3. IMPLEMENTATION SCHEDULE

Phase	Period	Main Activities	Verifiable Deliverables	Milestone
EU Readiness	From July 2026	Selection of consultants. Preliminary identification of rural communities. Start of the sandbox authorization process. Coordination with FWA providers.	≥ 1 consultant selected and confirmed. Preliminary list of communities. Authorization process initiated.	✓ Evidence for E disbursement UI
Phase 1 - Framework and authorization	Jul – Sep 2026	Analysis of Belize's telecommunications framework. Issuance of sandbox authorization by PUC. Final selection of rural communities. Agreement with community leaders. Hiring of consultants.	Analysis delivered (before 31/08). Authorization issued (before 30/09). Rural area selected, subject to all applicable permits and approvals from authorities other than the PUC. ≥ 1 consultant contract signed for a September start.	✓ Sandbox authoriz and community selected
Phase 2 - Technical preparation	Oct – Nov 2026	Procurement of 5G FWA equipment. Installation logistics coordination. Community infrastructure preparation. Measurement system design.	Equipment procured and financed by the Provider. Installation plan approved. Community informed and prepared for deployment.	✓ FWA equipmen procured
Phase 3 - Deployment and connection	Dec 2026 – Apr 2027	Installation and commissioning of FWA equipment. Connection of ≥ 30 households/access points. Measurement of speed, latency and coverage. Continuous technical monitoring. (This phase depends the participation of a provider willing to support the pilot and provide the required infrastructure). ITU will finance only the licence and structure and the monitoring framework for assessing service quality and the agreed indicators.	Equipment operational (before 31/01/2027). ≥ 30 households connected + verifiable data (before 30/04). Technical report published (before 30/04).	✓ ≥ 30 household connected and sandbox operation
Phase 4 - Recommendations and closure	May – Jun 2027	Development of rural FWA policy recommendations. Dissemination event with industry and government (≥ 40 participants). Lessons-learned document. PIRCA-ITU Panel closing workshop.	Event held with ≥ 40 participants (before 31/05). Recommendations submitted to PUC (before 30/06). Lessons-learned document published. Final report.	✓ Official closure the pilot

4. RISK MATRIX

Risk	Prob.	Impact	Mitigation Measure	Source / Note
Scarce local telecom industry capable of providing 5G FWA technology in Belize	High	High	International call for technology providers. Explore partnerships with regional manufacturers (Cambium, Ubiquiti, Nokia, Ericsson). Include a regional-presence criterion.	Belize's telecom ecosystem is v limited.
Insufficient backhaul infrastructure in rural communities to support FWA	High	High	Evaluate satellite backhaul alternatives during Phase 1. Include a backhaul solution in the pilot's technical design and budget.	Critical technical condition for FV deployment.
Low adoption of the FWA service by community households	Medium	Medium	Work with the participating provider to develop appropriate customer incentives for the pilot, such as introductory pricing or limited promotional periods, while enabling the pilot to generate evidence on the commercial viability and long-term sustainability of rural FWA services.	Community participation risk.
FWA equipment does not function correctly in the Belizean rural environment (interference, weather)	Medium	High	Technical feasibility analysis prior to deployment. Technical adjustment clause in the contract. Technical contingency plan.	Technical risk of the sandbox.
Difficulties of physical access to rural communities	Medium	Medium	Select accessible communities (roads, dry season). Coordinate with local and municipal authorities to facilitate access.	Belize has rural communities tha

Modelo de marcos lógicos

2. LOGICAL FRAMEWORK MATRIX

Vertical logic: the achievement of the Components produces the Purpose; the Purpose contributes to the Goal.

Horizontal logic: each level has SMART Indicators (Quantity·Quality·Time), an independent verifiable source, and a critical assumption

3. IMPLEMENTATION SCHEDULE

Phase	Period	Main Activities	Verifiable Deliverables	Milestone
EU Readiness	From July 2026	Selection of consultants. Preliminary identification of rural communities. Start of the sandbox authorization process. Coordination with FWA providers.	≥ 1 consultant selected and confirmed. Preliminary list of communities. Authorization process initiated.	✓ Evidence for EI disbursement UE
Phase 1 - Framework and authorization	Jul – Sep 2026	Analysis of Belize's telecommunications framework. Issuance of sandbox authorization by PUC. Final selection of rural communities. Agreement with community leaders. Hiring of consultants.	Analysis delivered (before 31/08). Authorization issued (before 30/09). Rural area selected, subject to all applicable permits and approvals from authorities other than the PUC. ≥ 1 consultant contract signed for a September start.	✓ Sandbox authoriz and community selected
Phase 2 - Technical preparation	Oct – Nov 2026	Procurement of 5G FWA equipment. Installation logistics coordination. Community infrastructure preparation. Measurement system design.	Equipment procured and financed by the Provider. Installation plan approved. Community informed and prepared for deployment.	✓ FWA equipmen procured
Phase 3 - Deployment and connection	Dec 2026 – Apr 2027	Installation and commissioning of FWA equipment. Connection of ≥ 30 households/access points. Measurement of speed, latency and coverage. Continuous technical monitoring. (This phase depends the participation of a provider willing to support the pilot and provide the required infrastructure). ITU will finance only the licence and structure and the monitoring framework for assessing service quality and the agreed indicators.	Equipment operational (before 31/01/2027). ≥ 30 households connected + verifiable data (before 30/04). Technical report published (before 30/04).	✓ ≥ 30 household connected and sandbox operation
Phase 4 - Recommendations and closure	May – Jun 2027	Development of rural FWA policy recommendations. Dissemination event with industry and government (≥ 40 participants). Lessons-learned document. PIRCA-ITU Panel closing workshop.	Event held with ≥ 40 participants (before 31/05). Recommenda tions submitted to PUC (before 30/06). Lessons-learned document published. Final report.	✓ Official closure the pilot

4. RISK MATRIX

Risk	Prob.	Impact	Mitigation Measure
Scarce local telecom industry capable of providing 5G FWA technology in Belize	High	High	International call for technology providers. Explore partnerships with regional manufacturers (Cambium, Ubiquiti, Nokia, Ericsson). Include a regional-presence criterion.
Insufficient backhaul infrastructure in rural communities to support FWA	High	High	Evaluate satellite backhaul alternatives during Phase 1. Include a backhaul solution in the pilot's technical design and budget.
Low adoption of the FWA service by community households	Medium	Medium	Work with the participating provider to develop appropriate customer incentives for the pilot, such as introductory pricing or limited promotional periods, while enabling the pilot to generate evidence on the commercial viability and long-term sustainability of rural FWA services.
FWA equipment does not function correctly in the Belizean rural environment (interference, weather)	Medium	High	Technical feasibility analysis prior to deployment. Technical adjustment clause in the contract. Technical contingency plan.
Difficulties of physical access to rural communities in Belize (roads, weather)	Medium	Medium	Select accessible communities (roads, dry season). Coordinate with local and municipal authorities to facilitate access.

5. MONITORING AND EVALUATION PLAN

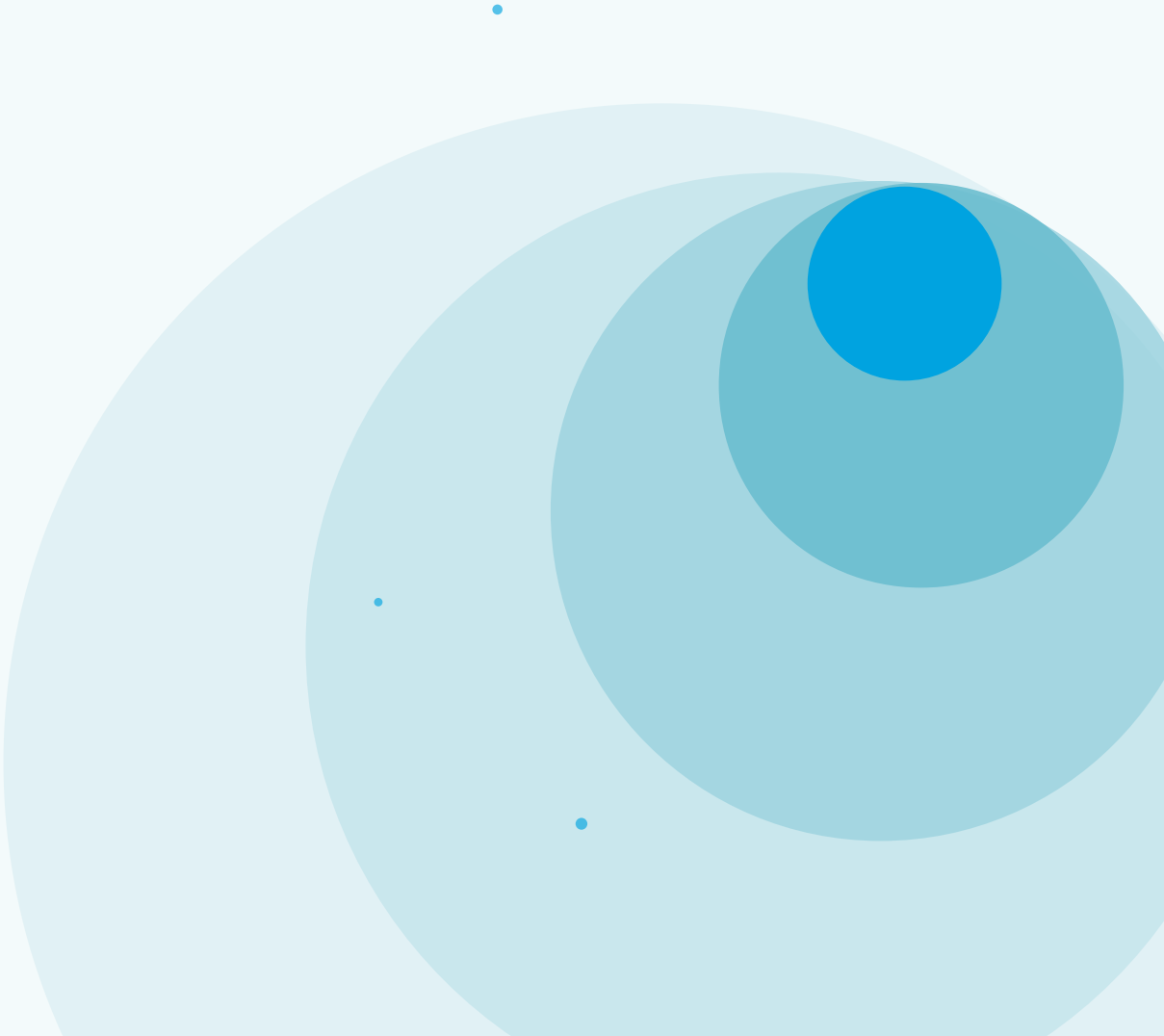
Indicator	Baseline	Target	Frequency	Responsible	Means of Verification
GOAL.1 — G5 Benchmark Pillar III progress (Belize)	2024 score	≥ 2 pts (Dec. 2027)	Annual	PUC / PIRCA Team	ITU G5 Benchmark — appdev.gen5.digital
PURP.1 — FWA sandbox operational in ≥ 1 rural community	0 communities	≥ 1 community (31/01/2027)	Monthly	Technical consultant + PUC	Installation record + active network data
PURP.2 — ≥ 30 households connected with verifiable data	0 households	≥ 30 (30/04/2027)	Monthly	Technical consultant + PUC	FWA technical records + coverage report
PURP.3 — Rural FWA policy recommendations submitted	None exist	Submitted (30/06/2027)	At closure	PIRCA Team + PUC	Record of submission to PUC Board
C2.3 — FWA sandbox technical report published	None exists	Published (30/04/2027)	One-time	PUC + PIRCA Team	Public PUC URL / PIRCA-ITU repository
C3.1 — Dissemination event (≥ 40 participants)	0	≥ 40 (31/05/2027)	One-time	PIRCA Team + PUC	Signed attendance list + event agenda

Reporting Mechanisms

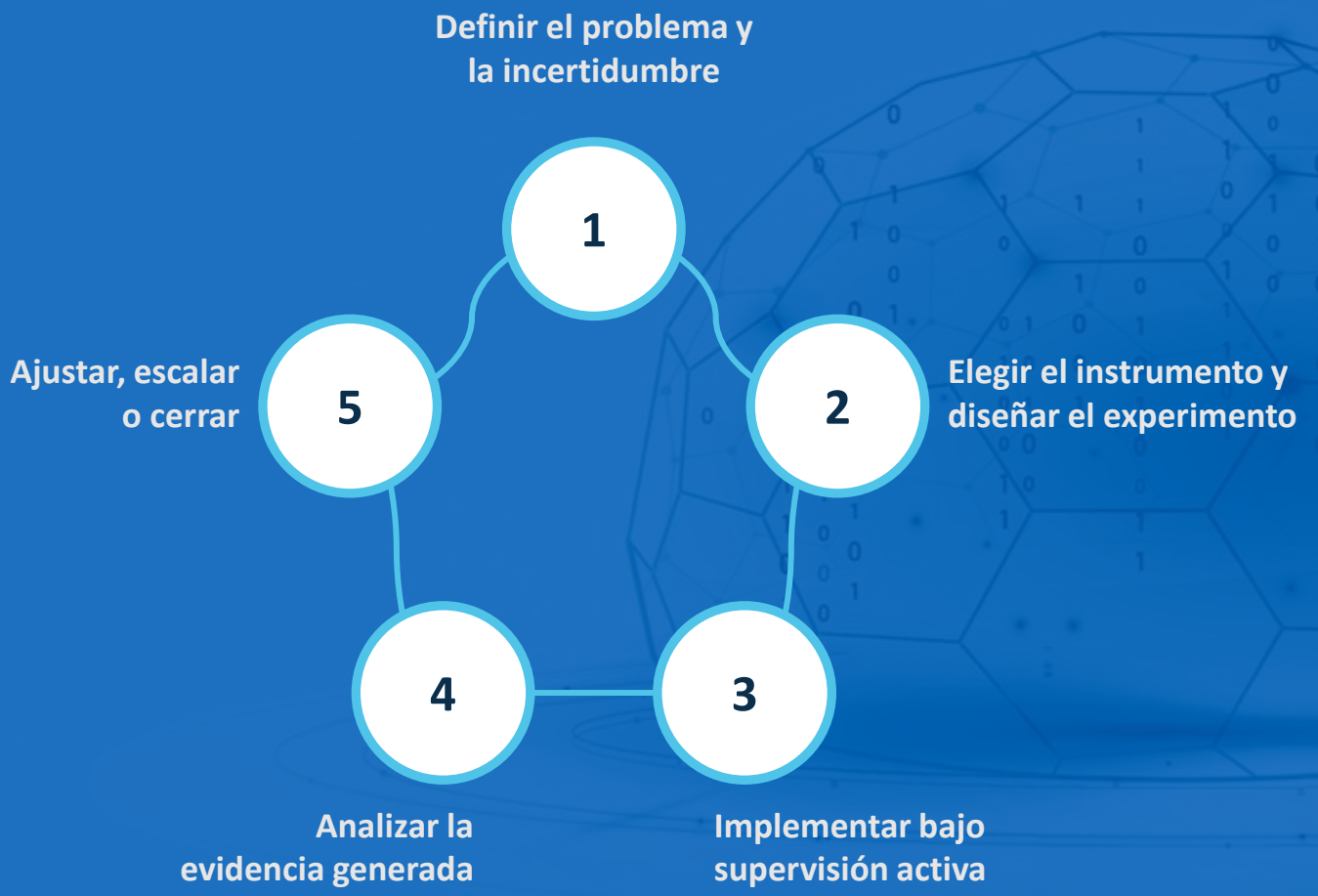
Mechanism	Frequency	Responsible Party and Recipient
Monthly progress report	Monthly	PIRCA Team -> PIRCA-ITU Project Manager
Technical follow-up meeting	Biweekly	Technical consultant + PUC Team + ITU International Expert
Phase closure report	At the close of each phase	PUC Team + PIRCA Team -> PIRCA-ITU Panel
Technical monitoring of the FWA sandbox	Weekly (Phase 3)	Technical consultant + Provider + PUC
Final pilot report	June 2027	PUC -> PIRCA-ITU Team -> EU (OPSYS)

Integrarlo todo

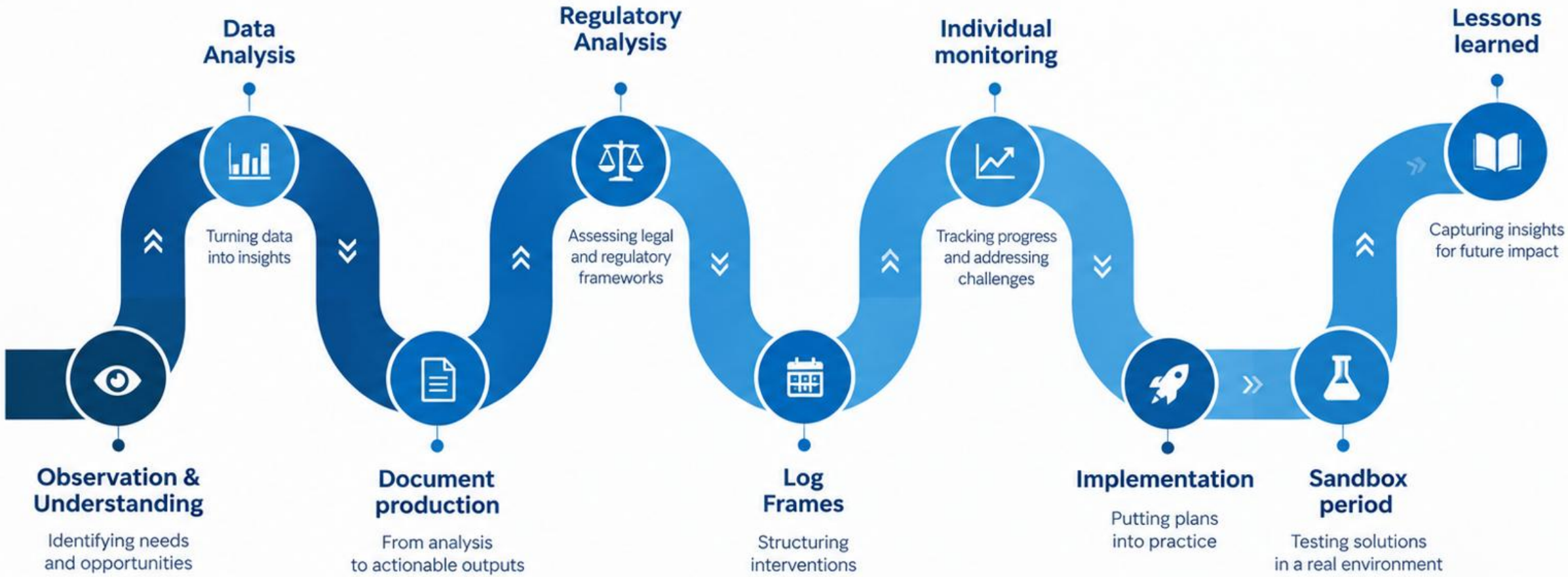
Implementación y escalamiento



Ciclo de implementación



Cada etapa requiere trazabilidad entre las hipótesis (ex ante) y los resultados observados (ex post)


Observation & Understanding
Identifying needs and opportunities
Data Analysis
Turning data into insights
Document production
From analysis to actionable outputs
Regulatory Analysis
Assessing legal and regulatory frameworks
Log Frames
Structuring interventions
Individual monitoring
Tracking progress and addressing challenges
Implementation
Putting plans into practice
Sandbox period
Testing solutions in a real environment
Lessons learned
Capturing insights for future impact

03 Convocatoria PIRCA01-2026 — Pilotos aprobados

Indicador 1.2.5 • 11 propuestas evaluadas • 11 instituciones • 7 países • 9 en implementación activa

País	Institución (código)	Piloto	Dictamen
RD	INDOTEL (RD-02)	Sandbox de QoS móvil	Sin condiciones
HN	CONATEL (HN-01)	Sandbox regulatorio de OMV	En pausa
BZ	PUC (BZ-01)	Sandbox rural de 5G FWA	Con ajustes
PA	SENACYT (PA-03)	Gobernanza adaptativa de IA	Con ajustes
ES	OMR (ES-02)	Centro de Innovación de Trámites (CITRO)	Con ajustes
ES	SIGET (ES-01)	Registro digital IoT/LPWAN	Con ajustes
GT	SIT (GT-01)	ConectaRural — Conectividad con tecnologías emergentes	Con ajustes
PA	ASEP (PA-01)	Medición de la calidad QoS móvil	Con ajustes
RD	OGTIC (RD-03)	Marco de IA / Plataforma soberana	Con ajustes
CR	SUTEL (CR-01)	Marco de APIs Abiertas (Open Gateway)	Sin condiciones

Tema 1: Calidad de servicio (QoS) colaborativa

Medición de la calidad de las redes móviles mediante crowdsourcing — 2 jurisdicciones

Pilotos del Tema 1

2 pilotos

INDOTEL

RD

Sandbox regulatorio para medir la calidad del internet móvil

App de crowdsourcing de QoS/QoE validada con proveedores, academia y sociedad civil, con análisis por zona geográfica y por operador.

QoS QoE Crowdsourcing

ASEP

PA

Medición de la calidad del servicio de internet móvil

App de QoS/QoE coordinada con INDOTEL y CONATEL; 3 talleres de seguimiento y análisis con la Junta Directiva de la ASEP.

QoS QoE Crowdsourcing

Comparación de enfoques

sep 2026 – jun 2027

Institución	País	Indicadores	Validación	Estado
INDOTEL	RD	Velocidad, latencia, QoE	Proveedores, academia	Activo
ASEP	PA	Velocidad, latencia, QoE	Operadores, usuarios	Activo

Resultados esperados

Reforma de QoS

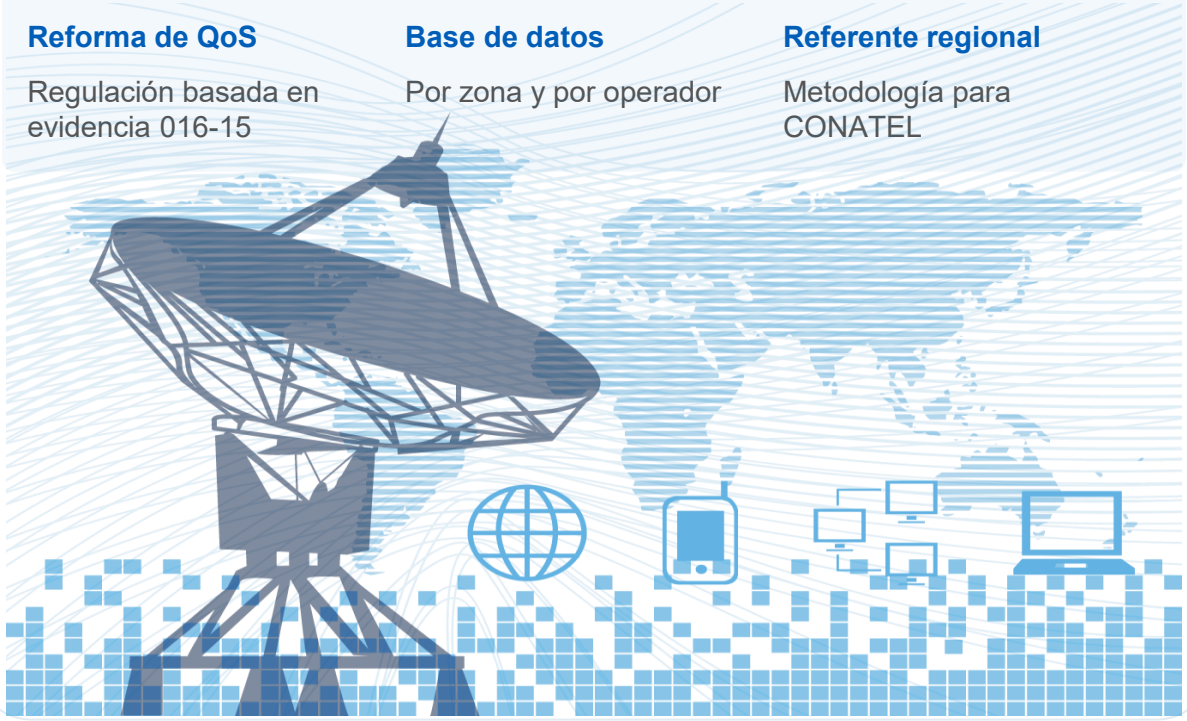
Regulación basada en evidencia 016-15

Base de datos

Por zona y por operador

Referente regional

Metodología para CONATEL



Tema 2: IA y gobernanza adaptativa

Marcos regulatorios e institucionales para una IA responsable — 2 países

Pilotos del Tema 2

2 pilotos

SENACYT

PA

Directrices de gobernanza adaptativa para la inteligencia artificial

Experimentación regulatoria multiactor con AIG, ANTAI, ASEP y la Asamblea Nacional; anteproyecto de Ley de IA con cláusula de caducidad a 3 años.

Ley de IA · Multiactor · Ética

OGTIC

RD

Marco regulatorio de IA y Plataforma Soberana de IA del Estado

Infraestructura soberana de IA con un Comité Técnico quincenal; NORTIC-IA emitida bajo la autoridad directa de la OGTIC — el piloto más ambicioso de la convocatoria.

NORTIC-IA · soberano · Gobierno

Comparación de enfoques

sep 2026 – jun 2027

Institución	País	Enfoque	Instrumento	Estado
SENACYT	PA	Gobernanza adaptativa de IA	Anteproyecto de Ley de IA	Con ajustes
OGTIC	RD	Plataforma soberana de IA	NORTIC-IA (Decreto 230-18)	Con ajustes

Resultados esperados

Guía de gobernanza

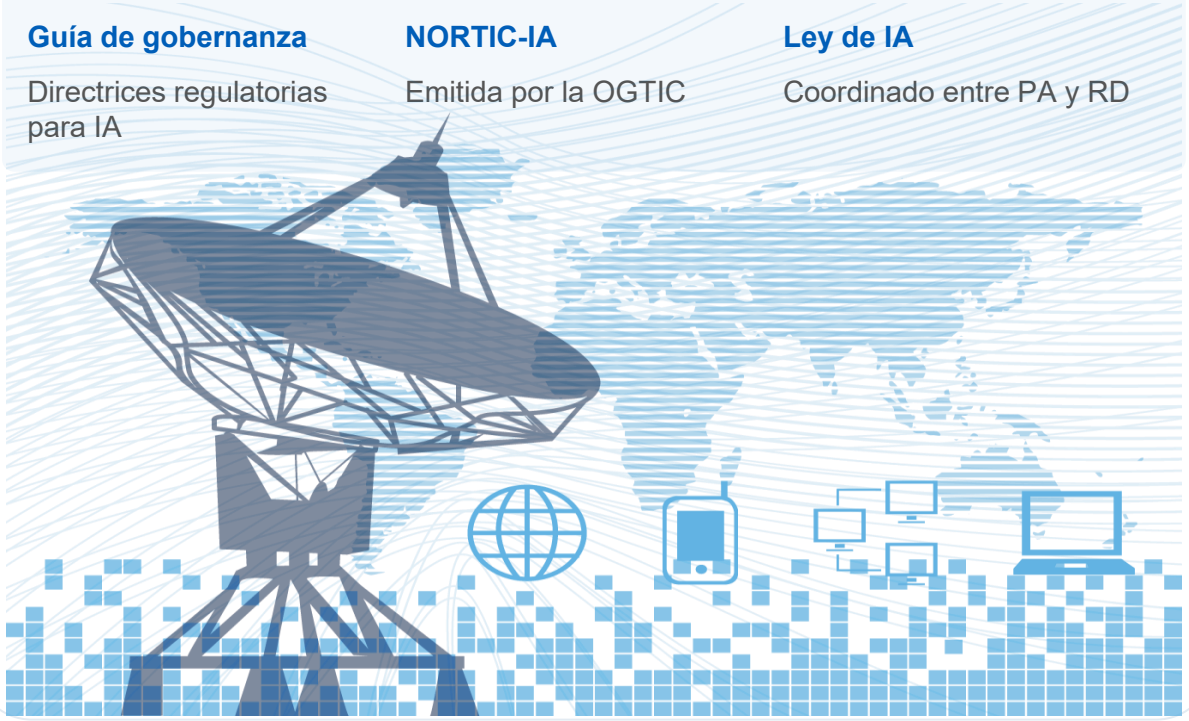
Directrices regulatorias para IA

NORTIC-IA

Emitida por la OGTIC

Ley de IA

Coordinado entre PA y RD



Tema 3: Conectividad rural emergente

Cerrar la brecha digital con 5G FWA, redes comunitarias y espectro dinámico — 2 países

Pilotos del Tema 3

2 pilotos

PUC

BZ

Sandbox regulatorio para el despliegue de 5G FWA en zonas desatendidas

5 expertos técnicos (telecomunicaciones, espectro, datos); infraestructura 5G FWA en las zonas piloto con estudio de factibilidad técnica y ambiental.

5G FWA · Espectro · Zonas rurales

SIT

GT

"ConectaRural" — Sandbox para la conectividad rural con tecnologías emergentes

Redes comunitarias, espectro dinámico y satélites LEO; el instrumento jurídicamente más sólido de la convocatoria (Art. 7.a LGT).

Redes comunitarias · LEO · Espectro dinámico

Comparación de enfoques

sep 2026 – jun 2027

Institución	País	Tecnología	Instrumento
PUC	BZ	5G FWA	Resolución PUC + Ley de Telecom.
SIT	GT	Redes comunitarias, LEO	Resolución + aval ministerial

Resultados esperados

Marco de 5G FWA

Para zonas rurales y desatendidas

Modelo replicable

Sandbox rural para 7 países

KPI de campo

Cobertura, QoS y desempeño



Tema 4: Innovación institucional y marcos regulatorios

Nuevos instrumentos regulatorios para APIs abiertas, trámites e IoT — 2 países

Pilotos del Tema 4

3 pilotos

SUTEL

CR

Marco regulatorio para el acceso a APIs abiertas (Open Gateway)

La primera consulta pública formal de la región (Acuerdo 002-017-2026); plataforma CAMARA/GSMA con casos de uso de SIM Swap, QoD y Device Location.

Open Gateway · APIs · GSMA

OMR

ES

Centro de Innovación de Trámites y Regulaciones (CITRO)

Centro de Innovación formalizado con identidad institucional propia; módulo de costeo administrativo SIMEJORA, un modelo exportable a otros OMR.

CITRO · SIMEJORA · Institucional

SIGET

ES

Registro digital de dispositivos de baja potencia (IoT/LPWAN)

Portal de autoservicio con OCR automático; certificados con firma electrónica y código QR — una arquitectura escalable y exportable.

IoT · LPWAN · Certificación

Comparación de enfoques

sep 2026 – jun 2027

Institución	País	Enfoque	Instrumento
SUTEL	CR	Acceso a APIs abiertas	Acuerdo del Consejo de SUTEL
OMR	ES	Centro de innovación institucional	Resolución de la OMR
SIGET	ES	Registro digital IoT/LPWAN	Resolución SIGET + MINEC

Resultados esperados

Guía de APIs abiertas

Exportable a CONATEL, ASEP, SIT

CITRO operativo

Modelo exportable a la región

Plataforma IoT

Certificación digital escalable



05 CONATEL y SETUR (Honduras)

2 de los 11 pilotos del portafolio PIRCA aún no están en implementación activa

CONATEL — Honduras (HN-01)

SITUACIÓN

El piloto HN-01 (Sandbox regulatorio de OMV) fue aprobado con ajustes, pero su implementación está en pausa debido al cambio de gobierno en Honduras, que obligó a reabrir la coordinación institucional con las nuevas autoridades de CONATEL.

INSTRUMENTO HABILITANTE

Resolución del Pleno de CONATEL + acuerdo con operadores móviles. Propuesta presentada al Pleno en octubre de 2025.

RESULTADOS ESPERADOS

Regulación habilitante para Operadores Móviles Virtuales (OMV), una consulta pública sectorial y una convocatoria de participación a la industria — EUR 70.000–120.000 asignados.

ESTADO ACTUAL

En pausa. Actualmente se explora un caso de uso alternativo en el sector portuario, además del caso OMV. El equipo del proyecto dará seguimiento para reactivar el piloto en el próximo período.

SETUR — Honduras

SITUACIÓN

SETUR se incorporó formalmente como 11.º piloto (HN-SETUR) tras una invitación oficial de la UIT luego de la reunión con el Ministro de Turismo (4 de marzo de 2026). El piloto se encuentra actualmente en formulación.

INSTRUMENTO HABILITANTE

Política sectorial y coordinación multiactor: fortalecimiento de capacidades TIC para el turismo, diseño de una política sectorial de digitalización y alianzas con las industrias turística, digital y de telecomunicaciones.

RESULTADOS ESPERADOS

Una guía práctica de TIC para el turismo hondureño, un modelo de conectividad para destinos remotos, la digitalización de los medios de pago turísticos y una Política Digital de Turismo lista para su adopción institucional.

ESTADO ACTUAL

En formulación · En proceso de diseño. La primera extensión sectorial del proyecto más allá de las telecomunicaciones (TIC-Turismo).

✅ 9 pilotos en implementación activa. CONATEL (HN-01) está en pausa y SETUR en formulación — ambos alcanzables dentro del cronograma 2026-2027.

Lecciones aprendidas

Lecciones aprendidas

VALIDACIÓN DE LA GUÍA

Lo que nos enseñó la región

Como parte del desarrollo de la Guía de Experimentación Regulatoria, mantuvimos un trabajo directo e iterativo con autoridades de Centroamérica y la República Dominicana mediante talleres regionales, intercambios técnicos y diagnósticos institucionales. Esto validó nuestro enfoque conceptual y reveló cinco patrones que se cumplen más allá de cualquier país.



Centroamérica y la República Dominicana

1. **No es una prioridad universal**
2. **Urgencia del cambio tecnológico**
3. **La cooperación es esencial**
4. **Restricciones institucionales**
5. **Respuestas innovadoras y ágiles**

Fuente: Guía de la UIT — Diseño de la experimentación regulatoria (2026), Sección 1.6

Lecciones aprendidas

LECCIÓN 1 DE 5



No todos los contextos institucionales requieren (ni priorizan) sandboxes regulatorios.

La diversidad de contextos institucionales, marcos jurídicos y prioridades regulatorias implica que no existe una solución única aplicable a todos los países. En muchos casos, las autoridades necesitan mecanismos alternativos de experimentación, o instrumentos más simples y flexibles, que generen evidencia sin depender de esquemas complejos ni de exenciones regulatorias formales.

Fuente: Guía de la UIT — Diseño de la experimentación regulatoria (2026), Sección 1.6

Lecciones aprendidas

LECCIÓN 2 DE 5



Existe un fuerte sentido de urgencia por avanzar agendas regulatorias ante el rápido cambio tecnológico.

Los países enfrentan una presión creciente para adoptar decisiones regulatorias en plazos cortos, en respuesta a la rápida evolución de las tecnologías y los modelos de negocio. Esto exige herramientas ágiles que generen evidencia y entreguen resultados con rapidez, sin depender exclusivamente de los procesos regulatorios tradicionales.

Fuente: Guía de la UIT — Diseño de la experimentación regulatoria (2026), Sección 1.6

Lecciones aprendidas

LECCIÓN 3 DE 5



Las agendas de cooperación deben estructurarse tanto a nivel nacional como internacional.

Se ha identificado una necesidad constante de fortalecer los mecanismos de cooperación nacional e internacional que apoyen el fortalecimiento de capacidades, faciliten el intercambio de conocimientos y permitan la implementación coordinada de iniciativas de experimentación en todo el sector público.

Fuente: Guía de la UIT — Diseño de la experimentación regulatoria (2026), Sección 1.6

Lecciones aprendidas

LECCIÓN 4 DE 5



Las restricciones institucionales limitan el diseño de marcos de gobernanza complejos.

En muchos países, las capacidades institucionales existentes son insuficientes para diseñar o sostener estructuras de gobernanza sofisticadas. En algunos casos, estos problemas trascienden el poder ejecutivo y alcanzan otros niveles de gobierno, lo que impone restricciones adicionales a la viabilidad y a los plazos de implementación.

Fuente: Guía de la UIT — Diseño de la experimentación regulatoria (2026), Sección 1.6

Lecciones aprendidas

LECCIÓN 5 DE 5



Las respuestas regulatorias deben ser innovadoras, proporcionales y ágiles.

Las autoridades necesitan soluciones que combinen flexibilidad, simplicidad y adaptabilidad, evitando enfoques excesivamente complejos, costosos o lentos de implementar. Esto exige instrumentos modulares y escalables, adaptables a distintos niveles de capacidad institucional. Los profesionales deben poder identificar las disposiciones existentes que ya respaldan la experimentación y avanzar sin esperar grandes reformas regulatorias.

Fuente: Guía de la UIT — Diseño de la experimentación regulatoria (2026), Sección 1.6

Conclusiones y llamado a la acción

Cómo adaptar la guía y las lecciones de PIRCA al contexto regulatorio africano



CIERRE

La experimentación como infraestructura permanente de aprendizaje

① **Comenzar con un diagnóstico propio**

Identificar el tipo de incertidumbre predominante en cada institución antes de elegir un instrumento — evitar el uso indiscriminado del sandbox regulatorio.

② **Adaptar la matriz de decisión al marco jurídico nacional**

Usar la matriz como punto de partida, no como modelo rígido, ajustándola a las facultades legales y capacidades técnicas disponibles.

③ **Construir cooperación regional entre reguladores**

Replicar el modelo de intercambio técnico y validación colaborativa desarrollado entre las autoridades de Centroamérica y RD.

④ **Comenzar con pilotos proporcionales y documentados**

Priorizar instrumentos ligeros, generar evidencia local y escalar solo cuando los resultados obtenidos lo justifiquen.

Experimentación regulatoria

y Sandboxes en el Sector Público



Contacto | Carlos Lugo Silva,
Gerente de Proyecto | carlos.lugo-silva@itu.int

¡Muchas gracias por su atención!